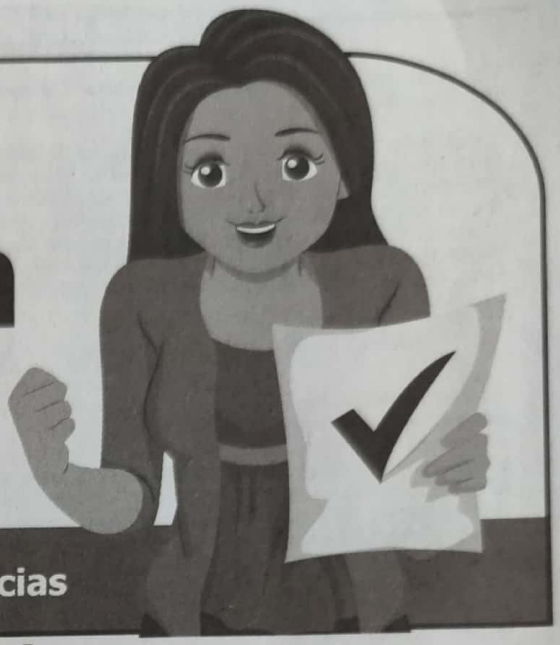
La Evaluación

PRUEBA
S11-O



Evaluación por Desempeño en Competencias

Segunda sesión

En el siguiente cuadro se muestran las pruebas que conforman el examen, el número de preguntas y el tiempo disponible para contestarlas.

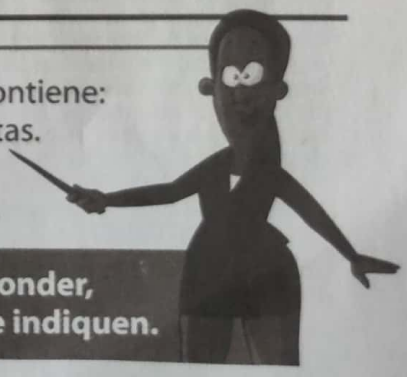
Prueba	Preguntas	No. Total de preguntas	Tiempo Total
Sociales y ciudadanas 2	25	134	4 Horas y 30 Minutos
Matemáticas 2	25		
Ciencias naturales 2	29		
Inglés	55		

Ojo:

Está prohibido el ingreso de celulares o cualquier otro elemento electrónico al sitio de aplicación.



El material que se le entrega contiene:
- Un cuadernillo con preguntas.
- Una hoja de respuestas.
- Una hoja para operaciones.



Antes de empezar a responder, lea las instrucciones que se le indiquen.

NO INICIE LA PRUEBA HASTA QUE EL JEFE DE SALÓN SE LO INDIQUE

Escaneado con CamScanner

Prueba de Sociales y Ciudadanas parte II

1. Considere los siguientes textos de Lenin sobre la situación de Rusia a principios del siglo XX:

1.El folleto que ofrezco a la atención del lector fue escrito teniendo en cuenta la censura zarista. Por esto, no solo me vi precisado a limitarme estrictamente a un análisis exclusivamente teórico, sino también a formular las indispensables observaciones de carácter político con una extraordinaria prudencia, por medio de alusiones, al estilo Esopo, maldito lenguaje al cual el zarismo obligaba a recurrir a todos los revolucionarios.

Tomado y adaptado de: Lenin, V. I. *El imperialismo, fase superior del capitalismo*. Beijing: Ediciones en Lenguas Extranjeras.

2.León Tolstoi, espejo de la Revolución rusa: A primera vista puede parecer extraño y traído por los pelos que asociemos el nombre del gran escritor a la revolución que no comprendió y de la que se inhibió por completo. ¿Por qué llamar espejo a lo que, sin duda, no refleja bien los fenómenos? Pero nuestra revolución es un fenómeno extraordinariamente complejo: entre la masa de sus agentes y participantes directos hay muchos elementos sociales que tampoco comprendían lo que estaba pasando y se inhibieron asimismo de las tareas verdaderamente históricas que planteaba ante ellos el curso de los acontecimientos.

Tomado y adaptado de: Lenin, V. I. *León Tolstoi, espejo de la Revolución rusa. Revista de la Universidad Nacional de Colombia*, número 6, pp. 104-121. Bogotá: UNAL.

Teniendo en cuenta el contexto político y social que se puede inferir de cada uno de estos textos, ¿cuál de los dos fue escrito primero?

A. El texto 1 fue escrito primero porque se refiere al imperialismo, que se presentó antes de la Revolución rusa, mientras que en el texto 2 dicha Revolución ya tuvo lugar.
B. El texto 2 se escribió primero porque menciona a León Tolstoi, quien nació en 1828 y murió en 1910, antes de la Revolución rusa, mientras que el texto 1 es posterior a la Revolución.
C. El texto 1 fue escrito primero porque se refiere al régimen zarista que motivó la Revolución rusa, mientras que en el texto 2 dicha Revolución ya tuvo lugar.
D. El texto 2 fue escrito primero porque menciona la censura a la que estuvieron expuestos los escritores durante la Revolución rusa mientras que en el texto 1 se permitía la escritura al estilo Esopo.

---

2. Ante los constantes problemas de movilidad de los ciudadanos en una ciudad capital y la imposibilidad de construir nuevas vías por la falta de presupuesto económico, la alcaldía decidió promover la compra de medios alternativos de transporte, entre ellos las bicicletas y motos eléctricas. De esta manera, se esperaba disminuir el uso del carro particular. Luego de seis meses, se observó que hubo un aumento en la compra y el uso de bicicletas y motos por parte de los ciudadanos. Sin embargo, también se observó que los tiempos de desplazamiento aumentaron y ahora los ciudadanos tardan más en movilizarse desde sus hogares hasta sus sitios de trabajo.

Un efecto **NO** deseado de la medida implementada por la alcaldía podría ser:

A. Aumento exagerado del precio de bicicletas y de motos.
B. Incremento del robo de bicicletas y motos en la ciudad.
C. Mayor congestión en las vías causada por el uso de bicicletas y motos.
D. Mayor número de accidentes de tráfico en las vías de la ciudad.

3. Lea atentamente el siguiente fragmento, tomado de una intervención pública de un famoso líder político del siglo XX:

La libertad se enfrenta a muchas dificultades y la democracia no es perfecta, pero nunca hemos tenido que levantar un muro para encerrar a nuestro pueblo, para prevenir que la gente se vaya. [...] Pese a que el muro es la más obvia y viva demostración del fracaso del sistema comunista a ojos del mundo entero, no encontramos satisfacción alguna en ello ya que es, como ha dicho el alcalde, una ofensa no solo contra la historia, sino también una ofensa contra la humanidad, que separa familias, divide maridos y esposas, hermanos y hermanas, divide a la gente que desea volver a estar unida. Lo que es cierto para esta ciudad, lo es para Alemania, que la paz real y duradera en Europa no estará asegurada mientras a uno de cada cuatro alemanes se le niegue el derecho más elemental de ser un hombre libre, y ello significa poder elegir libremente.

Tomado de: Periódico Cinco Días. (2013). *Discursos que han hecho historia*. Recuperado de: http://cincodias.com/cincodias/2013/07/26/sentidos/1374867026_220430.html

De los siguientes argumentos, ¿cuál permite enmarcar temporalmente el anterior fragmento en los años de la Guerra Fría?

A. El discurso hace referencia al muro de Berlín y la división de Alemania en dos repúblicas, sucesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
B. El discurso presenta evidencia que lo vincula al ascenso del partido nacionalsocialista en Alemania durante las décadas del 20 y 30 del siglo XX.
C. El discurso hace referencia a la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, sucesos posteriores a la Primera Guerra Mundial.
D. El discurso presenta evidencia de la división de principios del siglo XX del Imperio alemán, suceso que fue formalizado con el Tratado de Versalles.

---

4. Las comunidades indígenas que viven en una zona del país se oponen a un proyecto ecoturístico que piensa adelantarse en su territorio. Voceros de estas comunidades argumentan que esa zona les ha pertenecido durante milenios y que allí no deben emprenderse este tipo de obras de infraestructura. Para estas comunidades, esta lógica occidental de crecimiento los perjudica, pues desconoce la importancia tradicional de sus territorios ancestrales. Un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aclaró que el Gobierno no descarta de antemano aprobar la construcción de un proyecto ecoturístico en esa zona pues este podría, eventualmente, traer beneficios económicos para el país. Sin embargo, sostiene que, de llevarse a cabo, debe ser totalmente respetuoso con el medio ambiente, con la cultura, los ancestros y los sitios sagrados de las comunidades indígenas que allí habitan.

Tomado de: http://caracol.com.co/radio/2011/10/19/nacional/1318987080_564412.html

De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados explica mejor la causa de este conflicto?

A. Las visiones contrapuestas entre el Gobierno y las comunidades indígenas sobre lo que debe ser considerado como desarrollo para el país.
B. El desconocimiento histórico que existe en el país sobre la importancia cultural de las comunidades indígenas que allí habitan.
C. Las visiones contrapuestas entre el Gobierno y las comunidades indígenas sobre los sitios que deben ser considerados sagrados en el país.
D. El desconocimiento por parte del Gobierno de los impactos ambientales que ocasionan este tipo de proyectos ecoturísticos.

Escaneado con CamScanner

5. El Gobierno de un país propone aumentar los impuestos a la clase media y baja para poder cubrir el hueco fiscal que existe en el presupuesto. Decenas de organizaciones de estudiantes y trabajadores organizan un paro para rechazar la propuesta. Luego de varios días de enfrentamientos y bloqueos en las principales vías del país, el Gobierno cede ante las organizaciones y retira la propuesta de aumentar los impuestos a cambio del fin del paro. "Renunciamos al aumento de impuestos, tal y como lo han pedido las organizaciones en paro", dice el Gobierno en un comunicado. "Ahora, por tanto, debemos encontrar una manera de reducir el gasto o de recaudar más dinero de algún otro modo, pues, en este momento, no la hay". Las organizaciones que hacían parte del paro, por su parte, celebran el comunicado y la defensa de la clase media y baja.

Teniendo en cuenta la situación anterior, un efecto negativo del fin del paro para aquellos que lo impulsaron sería que, para cubrir el hueco fiscal,

A. el Gobierno aumentara los impuestos a los dueños de las empresas más grandes del país.
B. el Gobierno decidiera reducir el gasto destinado al fortalecimiento de las Fuerzas Militares.
C. el Gobierno aumentara el costo de importación de ciertos artículos y bienes de lujo.
D. el Gobierno decidiera reducir el presupuesto destinado a la educación.

6. Colombia cuenta con un sistema de democracia representativa en el cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes a través del voto. Sin embargo, históricamente, el país ha tenido una alta tasa de abstencionismo. Por ejemplo, para el caso de las elecciones presidenciales de 2014, casi un tercio del total de la población con capacidad para votar no lo hizo.

Tomado y adaptado de: DANE (2015). *Encuesta de Cultura Política*. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/presen_ECP_15.pdf

¿Por qué es problemático que el abstencionismo en Colombia sea alto?

A. Porque se reduce la legitimidad de los representantes para tomar decisiones públicas.
B. Porque se reduce la capacidad del Gobierno para obligar a los ciudadanos a participar en la vida política del país.
C. Porque se limita la libertad de los ciudadanos de decidir si quieren participar en la vida política del país o no.
D. Porque se limita la facultad del Gobierno para tomar decisiones públicas sobre el país.

7. De manera cada vez más generalizada, los candidatos a ser elegidos como representantes en países de América Latina están utilizando una estrategia para conseguir votos. Se trata de un intercambio de favores políticos, cualquiera sea su naturaleza, entre un candidato y ciudadanos para lograr mayor apoyo electoral. De esta manera, el candidato ofrece o promete ciertos privilegios, bienes o concesiones a personas determinadas, a cambio de que estas voten por el candidato el día de las elecciones.

La estrategia utilizada por los candidatos en la situación descrita se denomina

A. democracia directa.
B. clientelismo político.
C. política de subsidios.
D. participación política.

8. Lea atentamente el siguiente fragmento, tomado de un discurso presidencial:

"Los militares podemos afirmar, satisfechos y tranquilos, que hoy continuamos tan unidos y vigilantes al servicio exclusivo de la Patria, como el día en que la Divina Providencia hizo estallar de júbilo a Colombia, al poner en nuestras manos la responsabilidad del Gobierno. [...] Dios es testigo de que en los actos de mi vida sólo he buscado el bienestar de mis conciudadanos y de que antes del 13 de junio trabajé sincera e incansablemente para que las circunstancias no me obligaran a recibir el poder. Ningún militar o civil puede afirmar que yo le pidiera su ayuda o aceptara su cooperación para derrocar al Gobierno".

¿En qué periodo histórico nacional se inscribe este discurso?

A. El periodo bipartidista denominado Frente Nacional (1958-1974).
B. El mandato de Jorge Eliécer Gaitán (1946-1950).
C. La dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).
D. La guerra de los Mil Días (1899-1902).

9. Indígenas, en la zona norte del país, manifestaron su rechazo a las operaciones que adelanta una empresa de construcción en un lugar, que de acuerdo a sus tradiciones y su cosmovisión, es un sitio sagrado. En esa medida, se ha observado a la empresa romper y resquebrajar el terreno en dicho lugar para construir un edificio.

A la luz de la Constitución política de Colombia, en esta situación se está

A. protegiendo el derecho a la libre empresa, pues a la constructora se le está garantizando la posibilidad de realizar sus actividades económicas en el territorio.
B. vulnerando el derecho a la diversidad étnica y cultural, pues los sitios sagrados son parte fundamental de la cultura indígena.
C. protegiendo el derecho a la libertad de expresión, pues los indígenas han podido manifestar su posición frente a dicha situación.
D. vulnerando el derecho al trabajo, pues la presencia de los indígenas impide la realización de los trabajos propios de la empresa constructora.

10. Una ley de la República de Colombia, contenida en el Código del Trabajo, manifestaba en uno de sus artículos lo siguiente:

Las mujeres, sin distinción de edad, no pueden ser empleadas en trabajos subterráneos de las minas ni, en general, trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos.

Corte Constitucional de Colombia. Recuperado y adaptado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-586-16.htm

El artículo anterior fue declarado inconstitucional y, por tanto, quedó invalidado, en razón de que vulneraba el derecho fundamental

A. de todas las personas a un ambiente y entorno sano.
B. de igualdad de oportunidades de acceso laboral por razón de género.
C. de negociación colectiva para regular las relaciones laborales.
D. de igualdad en el acceso a la salud para todas las personas sin distinción de edad.

Escaneado con CamScanner

11. En el mes de Julio de 2017, la alcaldía de un municipio presentó un proyecto para la construcción de 150 viviendas de interés prioritario (VIP) en un lote de su propiedad ubicado en una zona urbana y rodeado de unidades residenciales cerradas que pertenecen a estratos socioeconómicos altos. En el lote, de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, tienen su hábitat algunas especies de loros y guacamayas que se han adaptado bien al entorno urbano, pequeños mamíferos de la fauna propia de la región, y cientos de árboles nativos de gran tamaño, que tendrían que talarse para llevar a cabo el proyecto de VIP. En las viviendas se reubicarían algunas de las familias de escasos recursos que resultaron damnificadas por el desbordamiento de una quebrada en el año 2015, y que viven actualmente en una zona declarada como de alto riesgo.

Ante este proyecto de vivienda de interés prioritario ofrecido por el Gobierno municipal, es posible que se presente una reacción desfavorable por parte de

A. las familias reubicadas, porque verían amenazada su calidad de vida.
B. la alcaldía municipal, que tendría que atender a las personas que serán reubicadas.
C. la industria maderera, porque se acabaría con una fuente de materias primas.
D. los vecinos del proyecto de VIP, que defenderían el ecosistema cercano a sus viviendas.

---

12. Marine Le Pen, excandidata a la presidencia de Francia por el partido político Frente Nacional, expuso dentro de sus propuestas de campaña, en el año 2017, los siguientes puntos en su plan económico de gobierno:

1. Asegurar que las ayudas se otorguen de acuerdo a los criterios fijados por Francia y no por la Unión Europea, con el objetivo de salvar y sostener el modelo francés de la agricultura familiar.
2. Desechar los tratados de libre comercio (Tafta, AACC, Australia, Nueva Zelanda, etc.).
3. Defender las condiciones agrícolas para luchar contra la competencia desleal.
4. Prohibir la importación de productos agrícolas y alimentarios que no respeten las normas de producción francesa de seguridad alimentaria.
5. Romper con el modelo económico basado en la globalización salvaje del comercio.

Adaptado de: Diario La información (2017). *Estas son las 144 propuestas de Le Pen para revolucionar Francia*. Recuperado de: https://www.lainformacion.com/mundo/pen-medidas-144_0_997100976.html

A partir de la información anterior, se puede inferir que la ideología de Marine Le Pen concuerda con los postulados del

A. modelo económico proteccionista, el cual desarrolla una política económica con limitaciones a la entrada de productos extranjeros.
B. modelo económico neoliberal, el cual desarrolla una política económica de libre comercio y poca intervención del Estado en el mercado.
C. modelo socioeconómico socialista, el cual desarrolla una política económica donde el Estado es quien controla la producción de bienes.
D. modelo económico de desarrollo sostenible, el cual desarrolla una política económica fundamentada en la conservación y protección del medio ambiente.

13. Considere los siguientes fragmentos sobre Colombia y Siria:

"[...] durante el siglo XX, la tragedia de millones de colombianos, el desarraigo, el abandono de sus tierras, sus bienes y sus seres queridos, fue matizada con tintes de levedad: como un efecto colateral del conflicto, a eso se reducía el éxodo masivo de colombianos. Solo a comienzos del nuevo siglo, sobre todo con la promulgación de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, comienza 'un largo proceso de lucha institucional por visibilizar la magnitud del fenómeno y dimensionar su impacto a nivel nacional'".

Tomado y adaptado de: *El Espectador*. (2015). CNMH presenta informe [...]. Recuperado de http://www.elespectador.com/

"[En Siria] Algunos grupos armados no estatales [emiten] ultimatums públicos a la población civil para que abandonen inmediatamente [sus hogares] o se enfrenten a ataques; en muchos de esos casos, gran cantidad de civiles que en consecuencia huyeron fueron secuestrados en puestos de control, al tiempo que sus propiedades fueron saqueadas y quemadas".

Tomado y adaptado de: Mooney, E. (2014). *La historia desde adentro: [...]Siria*. Recuperado de: http://www.fmreview.org/

Según los dos fragmentos anteriores, ¿cuál es el problema social que se presenta tanto en Colombia como en Siria?

A. La discriminación que afecta a ciertos grupos sociales, como causa de la falta de presencia del Estado.
B. La falta de interés estatal para reparar a las comunidades que han sufrido el flagelo de la violencia.
C. El desplazamiento forzado de poblaciones en territorios afectados por conflictos armados.
D. La falta de garantías estatales para que las migraciones que ocurren al interior de un mismo país se den en condiciones seguras.

---

14. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 33.ª reunión, estableció que: "Los Estados tienen el deber de crear en su territorio un entorno que incite a las personas y a los grupos a producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales". La adopción en Colombia de este principio establecido por la UNESCO, se alineó con el modelo multiculturalista del país a través de la creación de la ley 381 de 2010. Con esta ley, se garantiza "el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas nativas".

Tomado y adaptado de: UNESCO (2005). *Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales*. Recuperado de: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/culturaldiversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text/

Uno de los principios del modelo multicultural que sustenta la creación de la ley 381 de 2010 en Colombia es

A. la existencia de una cultura dominante cuyas manifestaciones culturales son, por ley, superiores a las demás.
B. el reconocimiento de que Colombia es una sociedad con un alto grado de semejanza lingüística, étnica y cultural.
C. el reconocimiento de la existencia de distintas culturas conviviendo en un mismo espacio geográfico y social.
D. la existencia de prejuicios discriminatorios en contra de las culturas mayoritarias y de sus expresiones culturales.

Escaneado con CamScanner

15. Durante un debate sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo se muestran las conclusiones de dos estudios científicos:

En el primero de ellos, se afirma que el desarrollo de los niños es mejor cuando hay más interacción de estos con su padre, debido a que se desarrollan habilidades distintas de aquellas que desarrollan cuando solo interactúan con la madre. En el segundo, enfocado en el desarrollo de niños criados en familias homoparentales, se afirma que no existen diferencias significativas en el desarrollo de los niños criados por parejas del mismo sexo con respecto de aquellos niños criados por un solo padre o por parejas heterosexuales.

Las conclusiones de estos estudios son

A. contradictorias, porque una resalta la importancia de tener padres de sexos distintos, y la otra señala la importancia de tener padres del mismo sexo.
B. semejantes, porque en ambas se mencionan los efectos positivos que tiene en los niños mantener una buena relación con ambos padres.
C. contradictorias, porque una se refiere a los efectos positivos de tener ambos padres, y la otra sugiere que no hay diferencias entre tener uno o ambos padres.
D. semejantes, porque en ambas se evidencia la importancia que tiene para el desarrollo la crianza dentro de una familia con padres de sexos distintos.

16. La zona turística de Boca Chica, en República Dominicana, desafortunadamente es reconocido como destino emergente para la explotación sexual infantil. Para luchar en contra de ese flagelo, la Procuraduría de ese país creó una unidad especializada que por medio de una línea telefónica recibe denuncias sobre casos de este delito. Otra estrategia implementada por la Procuraduría es el uso de "señuelos" que se hacen pasar por turistas en busca de menores de edad, con el propósito de desmantelar estas redes de explotación sexual. Sin embargo, aclara un portavoz de la Procuraduría, comparadas con la realidad, las cifras de los detenidos no son significativas: "Es una realidad muy difícil de controlar. Las jóvenes están desamparadas y vienen de situaciones muy complicadas. El embarazo adolescente [muy frecuente en la República Dominicana, donde casi un 25 % de las mujeres son madres antes de los 18 años] es un ejemplo: las chicas son expulsadas de sus casas y es frecuente que caigan en el tráfico de personas o que incluso sean ellas las que acudan voluntariamente a burdeles o a la calle a prostituirse".

Tomado y adaptado de: Linde, P. (2015). "El fin de la indiferencia ante la explotación infantil". *El País*.

Dadas las soluciones planteadas por la Procuraduría para luchar contra la explotación sexual infantil, ¿qué condiciones del contexto **NO** favorecen su implementación?

A. Las condiciones políticas, pues el interés del Gobierno dominicano en perseguir a los culpables, y desmantelar las formas en que operan las redes de explotación sexual infantil no es legítimo.
B. Las condiciones de participación ciudadana, pues es necesario que existan incentivos económicos para que las personas que habitan en Boca Chica se animen a denunciar.
C. Las condiciones sociales, pues la situación de vulnerabilidad económica y la falta de educación sexual hacen que las adolescentes sean presa fácil de este flagelo.
D. Las condiciones geográficas, pues mientras Boca Chica siga siendo uno de los destinos turísticos privilegiados de República Dominicana, seguirá existiendo la explotación sexual infantil.

17. En una ciudad del país han aumentado las riñas entre jóvenes hombres, estudiantes de bachillerato, a la salida de los colegios. Para resolver este problema, cuatro grupos de ciudadanos proponen las siguientes alternativas:

- **Grupo 1:** invitar a los padres de familia a que restrinjan el acceso a todos los sitios web en los que los jóvenes pueden jugar videojuegos violentos, ya que, en su opinión, este tipo de juegos promueven la violencia y es la causa fundamental de las riñas.
- **Grupo 2:** educar a los jóvenes desde temprana edad en una cultura de paz que garantice que estos problemas no se presenten cuando crezcan.
- **Grupo 3:** censurar las telenovelas violentas, en las que se muestra al hombre sexista, ofensivo y violento como el tipo ideal de persona a seguir.
- **Grupo 4:** dejar de alarmarse por estas peleas, ya que incluso, son necesarias, puesto que son parte fundamental del crecimiento y la formación del carácter de los jóvenes.

Tomando en cuenta las posiciones de los distintos grupos, podemos afirmar que las posturas con más similitudes son las de

A. los grupos 1 y 2, pues ambos sostienen que la cultura de la violencia entre los estudiantes se aprende desde temprana edad tanto en la escuela como en el hogar.
B. los grupos 2 y 3, pues ambos parten del supuesto de que si se educa bien a los niños durante la infancia es poco probable que cuando crezcan deseen parecerse a los personajes de ficción de las telenovelas violentas.
C. los grupos 1 y 3, pues ambos parten del supuesto de que los jóvenes se dejan influenciar fácilmente por lo que ven y aprenden a través de medios de comunicación como la internet o la televisión.
D. los grupos 1 y 4, pues ambos afirman que el ideal de hombre fuerte y violento que los jóvenes reproducen es parte natural de su etapa de crecimiento y de la formación de su carácter.

18. Los antiguos nahuas son un conjunto de pueblos indígenas que habitaron el centro de Mexico desde antes de la llegada de los españoles a América. Sus mitos, historias y costumbres quedaron plasmados en numerosas fuentes del siglo XVI. Entre ellas se encuentra "La Leyenda de los Soles", escrita en náhuatl y no en español, como la mayoría de textos de la época colonial.

Adaptado de: Tena, R. (2011). *Mitos e historias de los antiguos nahuas*. México: Conaculta.

Un académico decide emprender una investigación con los siguientes objetivos:

1. Estudiar la religión de los antiguos nahuas.
2. Entender los ritos indígenas actuales.
3. Difundir el conocimiento en espacios no académicos.
4. Conocer las costumbres de los españoles que llegaron a América.

¿Para cuál de los objetivos mencionados es útil la fuente "La Leyenda de los Soles"?

A. Para el 1, pues en este texto se narran la historia y creencias de estos pueblos en su propia lengua.
B. Para el 2, porque los indígenas antiguos y los actuales tienen los mismos ritos y creencias.
C. Para el 3, pues se puede imprimir el texto y repartirlo en escuelas, museos y bibliotecas.
D. Para el 4, porque se puede usar el texto para saber cómo los españoles se adaptaron a la vida en América.

Escaneado con CamScanner

19. En un barrio de una ciudad se están presentando problemas que, en su mayoría, se relacionan con población joven, tales como: pandillismo, inseguridad en los espacios públicos, microtráfico y consumo de drogas, altos indices de desescolarización y desempleo.

El alcalde de la ciudad ha solicitado a los miembros de su equipo que elaboren propuestas para remediar la situación. La Secretaría de Cultura sugiere impulsar en el barrio una agenda de actividades artísticas y deportivas nocturnas, al aire libre, que congreguen a los jóvenes en sus horas de ocio. La Secretaría de Educación propone construir dos nuevos colegios que operen de 6:45 a.m. a 4:00 p.m. para que los jóvenes permanezcan menos tiempo en las calles. La Secretaría de Gobierno y la Policía proponen realizar operativos de control para evitar que los jóvenes se reúnan en los parques y en las calles después de las 7 p.m. Por su parte, la Secretaría de Trabajo propone implementar un convenio entre esta entidad y los comerciantes locales que permita aumentar las oportunidades de empleo de jóvenes entre los 18 y los 25 años de edad.

De las propuestas presentadas al alcalde ¿cuáles son incompatibles y por qué?

A. La de la Secretaría de Trabajo y la de Educación, pues tienen concepciones opuestas sobre el uso del tiempo libre de los jóvenes.
B. La de la Secretaría de Cultura y la de Gobierno, pues tienen concepciones opuestas sobre el uso del espacio público por parte de los jóvenes.
C. La de la Secretaría de Trabajo y la de Gobierno, pues aumentar las oportunidades de empleo de los jóvenes es incompatible con restringirles sus posibilidades de encuentro en espacios públicos.
D. La de la Secretaría de Cultura y la de Educación, pues impulsar actividades artísticas y deportivas nocturnas es incompatible con ampliar la jornada escolar hasta las 4:00 p.m.

20. El ministro de Defensa de un país es acusado de lavado de dinero. Esta acusación fue realizada por un reconocido periodista, luego de una larga y juiciosa investigación. Según el periodista, el ministro se habría aprovechado de su posición para recibir dineros de criminales y "limpiarlos" a través de varios contratos del Ejército.

Al día siguiente de la publicación, el ministro convoca, de manera imprevista, a una rueda de prensa en la que se limita a afirmar lo siguiente: "El mes pasado las Fuerzas Armadas obtuvieron los mejores resultados de la historia en la lucha contra la criminalidad. Dimos de baja a tres de los diez criminales más buscados en el país y a otros cincuenta individuos de alta peligrosidad. Felicito a nuestros valerosos héroes. Vamos por buen camino y estamos satisfechos con nuestra labor". Luego de esto, el ministro se levanta de la rueda de prensa y se va sin recibir o responder preguntas.

Dado el contexto anterior, ¿cuál puede ser la principal intención del ministro al dar estas declaraciones?

A. Tranquilizar a la población con respecto al estado de la seguridad nacional.
B. Intimidar a los demás criminales por medio de los resultados obtenidos.
C. Presionar a las Fuerzas Armadas para conseguir más resultados similares.
D. Desviar la atención de las acusaciones en su contra con otra información.

21. *Historia general de las cosas de Nueva España* es una obra enciclopédica sobre la gente y la cultura del centro de México compilada por el fray Bernardino de Sahagún (1499-1590), un sacerdote (misionero franciscano) que llegó a México en 1529, ocho años después de que Hernán Cortés finalizara la conquista española. (...) Sahagún comenzó a realizar investigaciones sobre las culturas indígenas utilizando una metodología que, en opinión de los estudiosos, es precursora de la técnica moderna antropológica, para lo cual obtuvo ayuda de ancianos indígenas y estudiantes nahuas (...). Sus motivos eran principalmente religiosos: creía que, para convertir a los nativos al cristianismo y erradicar su devoción a los dioses falsos, era necesario entenderlos (...). Si bien sentía rechazo por ellos, llegó a admirar muchas cualidades de los aztecas. Expresa que eran considerados bárbaros, gente de muy poco valor; sin embargo, decía que en cultura y refinamiento estaban un paso adelante de otras naciones.

Tomado y adaptado de: Biblioteca Digital Mundial (s.f.). *Historia general de las cosas de Nueva España por el fray Bernardino de Sahagún: el Códice Florentino*. Recuperado de http://www.wdl.org/es/item/10096/

Luego de analizar *la Historia general de las cosas de Nueva España*, un historiador concluye que durante la Conquista se presentaron muchos casos de colaboración, convivencia e incluso respeto mutuo entre españoles e indígenas. ¿Es acertada la conclusión del historiador?

A. Sí, porque las palabras del religioso son reflejo del aprecio generalizado de los españoles hacia las costumbres de los indígenas y, por eso, busca darlas a conocer.
B. No, porque la descripción del religioso es un solo caso y, aunque describe las tradiciones indígenas en su propia lengua, muestra solo la visión cristiana de las costumbres indígenas.
C. Sí, porque la descripción del religioso es fiel reflejo de lo que pensaban los indígenas que colaboraron con él para convertir a los aztecas al cristianismo.
D. No, porque la fuente demuestra el desprecio que sentían los españoles hacia los indígenas y, aunque menciona algunas virtudes de los aztecas, estos eran vistos únicamente como bárbaros.

22. Con respecto a la apertura económica en Colombia, una revista especializada mencionó: "(...) la apertura económica de la era Gaviria llevó a una completa metamorfosis de la economía nacional. (...) la apertura, que era más ambiciosa que los tratados de libre comercio firmados recientemente por el país, le dio un giro completo a la forma de hacer empresa en Colombia [...]. Ya con el proceso en marcha, los resultados no fueron los esperados. Las importaciones, en vez de crecer, disminuyeron, pues ante la expectativa de que los aranceles serían más bajos a futuro, muchos pospusieron sus compras del exterior (...). La única salida era acelerar la apertura. En vez de hacerla en tres tramos, decidimos que lo mejor era aplicar toda la rebaja arancelaria de una vez, recuerda el expresidente".

Tomado y adaptado de: (2013, 21 de agosto). La apertura económica. *Revista Dinero*.

De acuerdo con el anterior fragmento, puede afirmarse que el modelo de apertura económica supone que

A. el acceso a nuevos mercados internacionales fortalece la producción nacional y permite el crecimiento.
B. el mejoramiento de la calidad de la producción nacional incentiva la competitividad y fortalece el mercado interno.
C. el estimulo a la industria nacional por parte de la protección estatal transforma la competencia y estimula el consumo.
D. el aumento de impuestos a productos extranjeros incentiva el desarrollo industrial y posibilita la competitividad empresarial.

Escaneado con CamScanner

23. REVOLUCIÓN MEXICANA

Un intelectual hace el siguiente análisis de la Revolución mexicana, ocurrida a comienzos del siglo XX: la burguesía de los países atrasados es incapaz de transformar la sociedad por los vínculos que tiene con los terratenientes e imperialistas. Los industriales poseen vastas extensiones de tierras en el país, de las cuales muchas están hipotecadas por los bancos. Los terratenientes invierten en la industria y todo, a su vez, está amarrado y vinculado al imperialismo, en una red de intereses creados, opuestos a cualquier cambio sustancial.

Aunque Rusia en 1917 era un país atrasado, como México, su revolución triunfó liderada por el proletariado. En el caso ruso, a diferencia del caso mexicano, el proletariado conquistó el poder a la cabeza del campesinado y de la mayoría de la nación. Además, no se detuvo tras expropiar a los terratenientes, unir a la nación y expulsar a los imperialistas, sino que pasó inmediatamente a las tareas socialistas de la expropiación de la burguesía y el establecimiento de un Estado Obrero. Esta era la única manera en la que el enorme potencial de la Revolución mexicana pudo haber desembocado en una transformación social completa.

La debilidad de la Revolución mexicana era la debilidad de la revolución campesina. El campesinado era suficientemente fuerte como para derrocar el orden existente, pero no para imprimir su sello en el destino histórico de México. Ha sido una clase que puede ser manipulada y engañada. Durante la mayor parte de la historia, el destino del campesinado ha sido jugar el papel de subalterno de la burguesía, quien lo ha usado de ariete para eliminar a sus enemigos feudales e instalarse ella misma en el poder. En última instancia, el resultado de la lucha se decide en las ciudades y no en las dispersas áreas rurales.

En México, finalmente, la revolución fue secuestrada por la burguesía y sus representantes políticos. El nuevo gobierno burgués hacía llamados a los campesinos para que aguardaran pacientemente una reforma agraria. Estos llamados llegaban a oídos sordos. Los campesinos habían oído muchas veces promesas vacías de los hombres en el poder, quienes fingían defender los intereses del pueblo campesino.

Tomado y adaptado de: Woods, A. (2010). *La Revolución mexicana: pasado, presente, futuro.* Recuperado de http://www.marxist.com/revolucion-mexicana-pasado-presente-y-futuro.html

¿Cuál de las siguientes características de un modelo socialista se enuncia en el texto?

A. Propiedad social de los medios de producción.
B. Concentración del capital y la producción.
C. División del trabajo, maquinismo y producción en masa.
D. Concentración de la población en las ciudades.

---

24. El 17 de diciembre de 2010, en una ciudad de Túnez, los ciudadanos desataron fuertes rebeliones para protestar en contra del régimen autoritario de Zine el Abidine Ben Ali, quien gobernaba el país desde 1987. Como resultado, el dictador fue derrocado y se elaboró una nueva Constitución. Enseguida, ciudadanos de otros países del mundo árabe empezaron a rebelarse contra sus gobiernos: en Egipto protestaron contra Mubarak que llevaba 30 años en el poder, en Libia contra Gadafi que había accedido al poder desde hacía 42 años, en Siria contra Bashar Al Assad, en Yemen contra Ali Abdullah Saleh; en Omán y Argelia también hubo levantamientos similares. A estos episodios se les ha dado el nombre de primavera Árabe. En el proceso ha llamado la atención la alta participación de jóvenes en los levantamientos y el hecho de que las movilizaciones se produjeran de manera casi simultánea, principalmente en 2011.

Adaptado de: Amnistía Internacional, (2015). La Primavera Arabe cinco años después. Recuperado de: https://www.amnesty.org/

¿Cuál es la principal razón que puede explicar la relación entre el levantamiento de Túnez y la Primavera Árabe?

A. Las alianzas militares permitieron que los gobernantes del mundo árabe conocieran la organización social en Túnez y emprendieran medidas para sofocar las nuevas protestas.
B. La existencia de una misma religión incidió en el sistema de creencias de los pueblos árabes y generó un rechazo generalizado en Túnez hacia el autoritarismo de nuevos gobernantes.
C. La intervención de los Estados Unidos en Siria y otros países de la región incrementó el descontento popular e intensificó el conflicto en Túnez y otros países del mundo árabe.
D. Las nuevas tecnologías y redes sociales permitieron que jóvenes de varios países árabes se enteraran del éxito relativo en Túnez y protestaran para conseguir cambios similares.

25. En una reunión convocada por la administradora de un conjunto de edificios, sus residentes manifestaron varias inconformidades. A un primer grupo de vecinos (*Grupo A*) les preocupa la intolerancia y los conflictos interpersonales que se han venido presentando. A un segundo grupo (*Grupo B*) le preocupa la falta de respeto por el otro, situación que asocian con el mal manejo que se da a los espacios comunes y con el ruido excesivo que algunos habitantes realizan a altas horas de la noche. A un tercer grupo de vecinos (*Grupo C*) les preocupa de manera especial el problema de la inseguridad, para lo cual proponen instalar cámaras de vigilancia dentro y fuera del edificio y contratar nuevo personal de seguridad. Al cuarto y último grupo de habitantes (*Grupo D*) les preocupa la falta de espacios para la recreación y el deporte, situación que, en su opinión, se relaciona directamente con la falta de tolerancia y de respeto por el otro.

Luego de escuchar los reclamos de los habitantes, la administradora decidió establecer dos normas de convivencia:

1. Establecer un sistema de multas para que quienes intenten resolver los problemas recurriendo a cualquier tipo de violencia física o verbal deban pagar, simbólica o monetariamente, por las faltas cometidas.
2. Delegar a una persona para que, de manera anónima, reporte ante la administradora del conjunto de edificios los nombres de las personas que cometen faltas como dejar basura en áreas no permitidas para ello y hacer mucho ruido después de las 8:00 p.m.

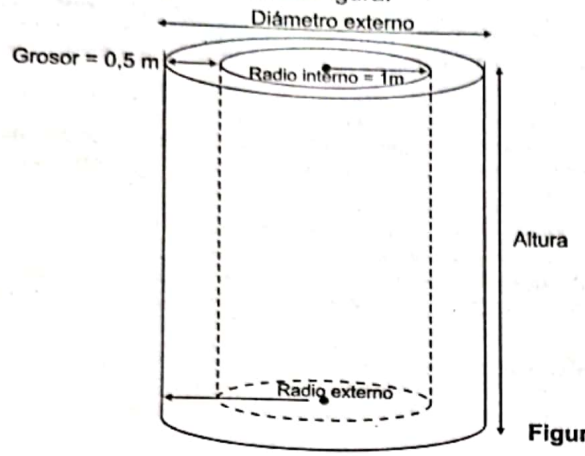
Las soluciones propuestas por la administradora privilegiaron los problemas enunciados por los grupos

A. *A* y *C*.
B. *C* y *D*.
C. *B* y *C*.
D. *A* y *B*.

Escaneado con CamScanner

Prueba de Matemáticas parte II

26. Pedro quiere saber cuánta agua se necesita para llenar el cilindro interno y cuenta solamente con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



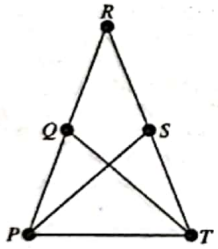
Figura

¿Cuál medida le falta a Pedro para hallar la cantidad deseada?

A. Radio externo.
B. Diámetro externo.
C. Altura del cilindro.
D. Perímetro del cilindro.

---

27. El caso de congruencia de triángulos LAL afirma que si dos lados de un triángulo son congruentes (miden lo mismo), a dos lados de otro triángulo y además los ángulos comprendidos por esos lados tienen la misma medida, entonces los triángulos son congruentes. En la figura, $PR = RT$ y $QR = RS$.



Figura

Al usar el caso de congruencia LAL con esta información, se obtiene que ΔTQR y ΔPSR son congruentes. Esto es posible porque se cumple que

A. $\angle TQP$ y $\angle TQR$ son congruentes.
B. $\angle TRQ$ y $\angle PRS$ son congruentes.
C. $\angle PTS$ y $\angle PST$ son congruentes.
D. $\angle SPT$ y $\angle QTP$ son congruentes.

---

28. La tabla muestra el registro hecho por un estudiante de la cantidad de horas que estudió cada día de una semana.

Día	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Horas	5	3	2	5	4

Al ordenar de menor a mayor el tiempo de estudio de los días de la semana, ¿cuál es el tiempo que ocupa la posición de la mitad?

A. 3 horas.
B. 2 horas.
C. 5 horas.
D. 4 horas.

29. En los entrenamientos, un futbolista anota 4 goles por cada 5 tiros al arco.

En un entrenamiento, pateó 25 tiros al arco y, por tanto, anotó $25 \times \frac{4}{5} = 20$ goles. Si en el siguiente entrenamiento el futbolista anotó 12 goles y se mantuvo la proporción entre tiros al arco y anotaciones, ¿cuántos tiros al arco pateó inicialmente?

A. 12
B. 15
C. $\frac{12}{20}$
D. $\frac{12}{25}$

---

30. Un sistema de calificaciones de hojas de vida considera la suma de tres factores como valoración de la hoja de vida. ¿Para cuál de las siguientes formas de valoración de factores, se puede usar un sistema de calificaciones así?

A.

Bachillerato terminado	2 puntos
Años de experiencia	4 puntos
Nivel de formación adicional	Mínimo maestría

B.

Bachillerato terminado	3 puntos
Años de experiencia	No requerida
Nivel de formación adicional	6 puntos

C.

Bachillerato terminado	2 puntos
Años de experiencia	2 puntos por cada año
Nivel de formación adicional	6 puntos

D.

Bachillerato terminado	2 puntos
Años de experiencia	Desde 5 años en adelante
Nivel de formación adicional	6 puntos

---

31. Una tienda que alquila bicicletas ha establecido que el precio del alquiler depende proporcionalmente del tiempo que el cliente tarde en devolver la bicicleta a la tienda.

La tabla muestra algunos precios del alquiler.

Tiempo (horas)	Precio ($)
2	16.000
4	32.000
6	48.000

Sobre los precios de la tienda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. Cada hora de alquiler de una bicicleta cuesta $16.000.
B. Cada hora de alquiler de una bicicleta cuesta $8.000.
C. Es imposible conocer el valor del alquiler de una bicicleta por una hora.
D. Es imposible estimar el valor del alquiler de una bicicleta para otra cantidad de horas.

Escaneado con CamScanner

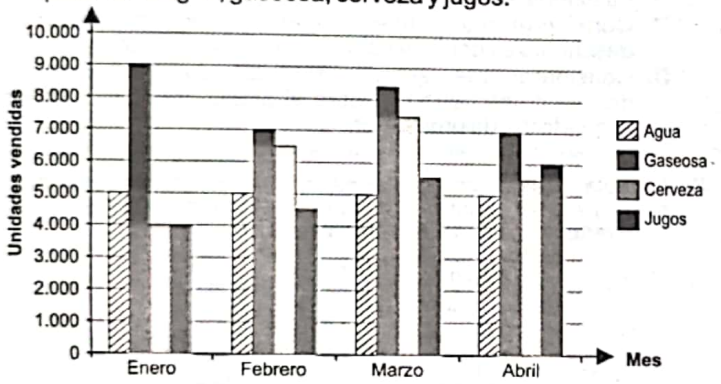
32. Un profesor da la misma clase en dos grupos de alumnos, P y Q. En ambos grupos realiza el mismo examen, en el cual se puede obtener una nota máxima de 5,0. Él resume algunas estadísticas de las notas obtenidas por cada grupo en la siguiente tabla.

Grupo	Promedio	Desviación estándar
P	3	1,5
Q	2,0	2,0

Al ver la tabla, una persona afirma que las notas del grupo Q son más similares entre sí que las notas del grupo P. ¿Es verdadera la afirmación de la persona?

A. No, porque la desviación estándar del grupo P es menor que la del grupo Q y, por tanto, las notas están menos dispersas.
B. No, porque el promedio del grupo Q es menor que el del grupo P, mostrando que las notas tienen mayor variación.
C. Sí, porque el cociente entre promedio y desviación estándar es menor para el grupo Q, mostrando que están menos dispersas.
D. Sí, porque el cociente entre promedio y desviación estándar es igual a uno en el grupo Q, así que en estas notas no hay variación.

33. Una empresa registra en la gráfica el promedio en las ventas, durante los primeros meses del año, de cuatro de sus productos: agua, gaseosa, cerveza y jugos.



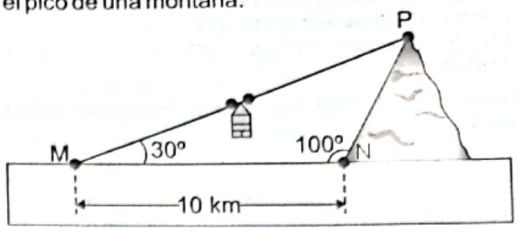
Teniendo en cuenta esto, ¿cuál producto obtuvo la mayor venta acumulada durante los meses reportados?

A. Gaseosa.
B. Agua.
C. Cerveza.
D. Jugos.

34. Arturo quiere calcular el tiempo que se necesita para descargar un archivo de internet que tiene un tamaño de 12,6 megabytes. Él sabe que en su computador la velocidad de descarga es de 300 kilobytes por segundo y que 1 megabyte equivale a 1.024 kilobytes. ¿Cuál de los siguientes procedimientos **NO** permite calcular el tiempo necesario para descargar el archivo?

A. **Paso 1.** Multiplicar 12,6 por 1.024.
Paso 2. Dividir el resultado del paso 1 entre 300.
B. **Paso 1.** Multiplicar 1.024 por 300.
Paso 2. Dividir el resultado del paso 1 entre 12,6.
C. **Paso 1.** Dividir 12,6 entre 300.
Paso 2. Multiplicar el resultado del paso 1 por 1.024.
D. **Paso 1.** Dividir 1.024 entre 300.
Paso 2. Multiplicar el resultado del paso 1 por 12,6.

35. La imagen muestra un teleférico que conecta la estación M con el pico de una montaña.



Para determinar la longitud del cable que conecta el punto M con el punto P, se puede utilizar la ley de senos. ¿Cuál de las siguientes estrategias permite calcular la longitud del cable?

A. **Paso 1.** Multiplicar 10 por sen(100).
Paso 2. Dividir el resultado del paso 2 entre sen(30).
B. **Paso1.** Restar 180° - 100° - 30°.
Paso 2. Multiplicar 10 por sen(100).
Paso 3. Dividir el resultado del paso 2 entre el seno del resultado del paso 1.
C. **Paso 1.** Multiplicar 10 por sen(30).
Paso 2. Dividir el resultado del paso 2 entre el sen(100).
D. **Paso 1.** Restar 180° - 100° - 30°.
Paso 2. Multiplicar 10 por el seno del resultado del paso 1.
Paso 3. Dividir el resultado del paso 2 entre sen(100).

36. Se van a decorar las 6 habitaciones de una casa poniendo una planta en la ventana de cada habitación. Para esto, una persona compra dos plantas de flores rojas y una de flores amarillas, mientras que otra persona compra una planta de flores rojas, una de flores amarillas y una de flores blancas. Para saber cuál es la probabilidad de que a una habitación le corresponda una planta de flores rojas, se debe realizar el siguiente procedimiento:

Paso 1. Contar el total de plantas compradas.
Paso 2. Identificar el total de plantas de flores rojas compradas.
Paso 3. Dividir el resultado del paso 2 entre el resultado del paso 1.

De acuerdo con el anterior procedimiento, ¿cuál es la probabilidad de que a una habitación le corresponda una planta de flores rojas?

A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{1}{2}$
C. 2
D. 3

37. A una ballena le instalaron un aparato electrónico que emite una señal cada 6 segundos y, al mismo tiempo, se activó el equipo receptor de la señal que funciona cada 4 segundos. La persona que maneja el equipo receptor afirma que cada 30 segundos el equipo recibirá la señal que emite el aparato de la ballena.

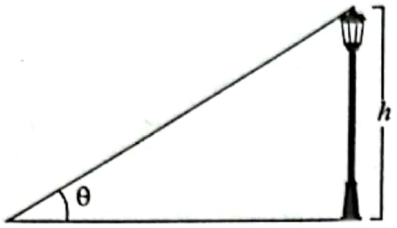
¿Es verdadera la afirmación de la persona?

A. Sí, porque 30 es un número par como el 4 y el 6.
B. No, por que 30 es múltiplo de 6 pero no de 4.
C. Sí, porque 30 es mayor que la multiplicación de 4 por 6.
D. No, porque 30 es múltiplo de 4 pero no de 6.

Escaneado con CamScanner

38. En una ciudad es necesario conocer la altura de todos los postes de luz. Para esta tarea, se instruye a los trabajadores de la empresa de electricidad a que hagan uso de razones trigonométricas para calcular la altura h de los postes, de la siguiente forma:

A una distancia l, predeterminada, de la base del poste, se mide el ángulo θ (ver figura).



Figura

Con este procedimiento, para obtener la altura h es necesario considerar

A. $\text{sen}(\theta)=\frac{h}{l}$ y despejar $h=l \times \text{sen}(\theta)$.

B. $\tan(\theta)=\frac{l}{h}$ y despejar $h=\frac{\tan(\theta)}{l}$.

C. $\tan(\theta)=\frac{h}{l}$ y despejar $h=l \times \tan(\theta)$.

D. $\text{sen}(\theta)=\frac{l}{h}$ y despejar $h=\frac{\text{sen}(\theta)}{l}$.

---

39. Un teatro vende dos tipos de boletas, general y preferencial. Además, si el usuario es estudiante puede acceder a un descuento en la boleta.

Localidad	Número de boletas vendidas con descuento	Número de boletas vendidas sin descuento
General	70	280
Preferencial	30	120

El teatro seleccionó al azar a un asistente para obsequiarle unas palomitas de maíz. ¿Cuál es la probabilidad de que el ganador haya sido de localidad preferencial, si se sabe que no obtuvo descuento?

A. 0,30
B. 0,80
C. 0,24
D. 0,42

---

40. Un terreno con forma triangular se debe encerrar, cumpliendo con los siguientes requerimientos:

Requerimiento 1. Uno de sus ángulos interiores debe ser de 90°.

Requerimiento 2. Dos lados deben medir 7 metros y el otro debe medir 18 metros.

Requerimiento 3. Uno de sus ángulos interiores debe ser menor que 45°.

Requerimiento 4. La suma de sus ángulos interiores debe ser de 180°.

¿Cuál de los requerimientos es **imposible** de cumplir?

A. Requerimiento 1.
B. Requerimiento 2.
C. Requerimiento 3.
D. Requerimiento 4.

41. Un almacén realizará una promoción en los siguientes dos días. La promoción consiste en que el primer día se venderán los artículos con un descuento del 10% sobre su precio original y el segundo día se venderán los artículos con un descuento del 10% sobre el precio del día anterior. Al respecto, un cliente realizó la siguiente tabla para especificar el precio de cuatro artículos durante los dos días de la promoción:

Artículo	Precio original ($)	Precio en el primer día de promoción ($)	Precio en el segundo día de promoción ($)
Calculadora	10.000	9.000	8.000
Maleta	20.000	18.000	16.000
Silla	50.000	45.000	40.000
Sombrilla	40.000	36.000	32.000

Una persona afirma que la tabla tiene errores en los precios con descuento. ¿Qué error cometió el cliente al elaborar la tabla?

A. Considerar que, en el segundo día de promoción, el descuento es del 10% sobre el precio del artículo en el primer día de promoción.
B. Considerar que, en el segundo día de promoción, el descuento es del 20% sobre el precio original del artículo.
C. Considerar que, en el primer día de promoción, el descuento es del 20% sobre el precio original del artículo.
D. Considerar que, en el primer día de promoción, el descuento es del 10% sobre el precio del artículo en el segundo día de promoción.

---

42. La tabla muestra los resultados de un experimento, en el cual se registró el tiempo que tardó un grupo de ratones en encontrar la salida de un laberinto.

Ratón	Tiempo
1	45 minutos
2	2 horas
3	2 horas y 30 minutos
4	0,5 horas
5	55 minutos

Para calcular el tiempo promedio que tardó un ratón en encontrar la salida del laberinto, un auxiliar del laboratorio efectuó el siguiente procedimiento:

Paso 1. Sumó los tiempos registrados:
$45+2+2{,}5+0{,}5+55=105$

Paso 2. Dividió el resultado del paso 1 entre la cantidad de ratones: $\frac{105}{5}$

El auxiliar concluyó que el tiempo promedio es 21 minutos.

¿Es verdadera la conclusión del auxiliar?

A. No, porque para sumar los tiempos registrados, estos deben expresarse en las mismas unidades.
B. Sí, porque los tiempos se expresan en las mismas unidades y, por tanto, es innecesaria la conversión.
C. No, porque la conversión del tiempo registrado para el ratón 3 debe ser 2,3.
D. Sí, porque tiene en cuenta los tiempos de los 5 ratones para calcular el tiempo promedio.

Escaneado con CamScanner

43. El administrador de una librería debe registrar en una tabla la cantidad de libros que vende cada mes, pero olvidó registrar las ventas del segundo mes.

Mes	1	2	3	4	5	6
Libros vendidos	124		124	368	124	231

Con la información de la tabla, ¿cuál de los siguientes datos se puede determinar?

A. El promedio mensual de libros vendidos en la tienda durante los últimos 6 meses.
B. El rango de la cantidad de libros vendidos en la tienda durante los últimos 6 meses.
C. La moda de la cantidad de libros vendidos en la tienda durante los últimos 6 meses.
D. La mediana de la cantidad de libros vendidos en la tienda durante los últimos 6 meses.

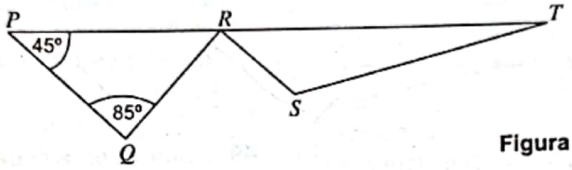
44. Los siguientes resultados muestran el porcentaje, según la edad, de personas que respondieron una encuesta de satisfacción sobre un producto en el mercado:

- 17%, personas entre 21 y 25 años.
- 13%, personas entre 26 y 30 años.
- 23%, personas entre 31 y 35 años.
- 20%, personas entre 36 y 40 años.
- 27%, personas entre 41 y 45 años.

Si al 100% de la encuesta se le resta 17% y el 27%, ¿a qué medida corresponde el porcentaje obtenido?

A. A las personas entre 21 y 45 años que contestaron la encuesta.
B. A las personas mayores de 25 años que contestaron la encuesta.
C. A las personas menores de 41 años que contestaron la encuesta.
D. A las personas entre 26 y 40 años que contestaron la encuesta.

45. En la figura, el segmento $\overline{PQ}$ es paralelo a $\overline{RS}$.



Figura

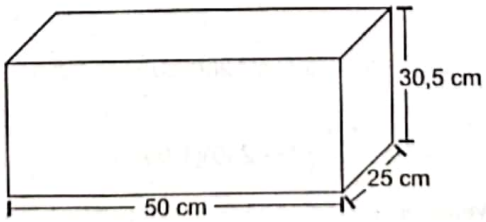
Se requiere hallar la medida del $\angle SRT$, para lo cual se propone el siguiente procedimiento:

1. Calcular la medida del $\angle PRQ$:
   $\measuredangle PRQ = 180° - (\measuredangle QPR + \measuredangle RQP) = 180° - (45° + 85°) = 180° - 130° = 50°$
2. Como $\overline{PQ}$ y $\overline{RS}$ son paralelos y $\overline{QR}$ es un segmento transversal:
   $\measuredangle QRS = \measuredangle RQP = 85°$
3. Calcular la medida del ángulo $\measuredangle SRT$:
   $\measuredangle SRT = 180° - (\measuredangle QRS + \measuredangle PRQ) = 180° - (85° + 50°) = 180° - 135° = 45°$

El anterior procedimiento incluye operaciones innecesarias, porque

A. como $\angle QPR$ y $\angle SRT$ son correspondientes entre paralelas, es posible concluir directamente que tienen la misma medida.
B. como $\angle SRT$ y $\angle PRQ$ son opuestos por el vértice, es posible concluir directamente que tienen la misma medida.
C. como el triángulo PRQ es isósceles, es posible concluir directamente que $\angle QPR$ y $\angle PRQ$ tienen la misma medida.
D. como el triángulo QRS es rectángulo, es posible concluir directamente que $\angle SRT$ y $\angle PRQ$ tienen la misma medida.

46. En una casa, se quiere decorar una caja rectangular pegando un hilo brillante en todas sus aristas. La caja se usará para poner en su interior los regalos de fin de año y tiene las siguientes dimensiones:



El hijo menor de la familia plantea la siguiente operación para calcular la cantidad de hilo brillante que se necesita para decorar la caja:

$$50 \text{ cm} \times 3 + 30{,}5 \text{ cm} \times 2 + 25 \text{ cm} \times 2 = 150 \text{ cm} + 61 \text{ cm} + 50 \text{ cm} = 261 \text{ cm}$$

Uno de sus hermanos identifica que este procedimiento es incorrecto. ¿Cuál es el error en el cálculo de dicha cantidad?

A. Que los términos de la suma no están planteados en el orden correcto; debe ser primero largo, luego ancho y, finalmente, alto.
B. Que las unidades de medida deben ser unidades cúbicas, ya que estamos hablando de una figura en tres dimensiones.
C. Que la cantidad de aristas de cada medida debe ser mayor, ya que la longitud de cada arista debe ser multiplicado por cuatro.
D. Que solo se conoce la medida de tres de las aristas y, por tanto, la cantidad de hilo brillante no se puede calcular.

Escaneado con CamScanner

47. Para aprobar un curso de Matemáticas, cada estudiante debe presentar tres evaluaciones, cada una con una nota máxima de 100 puntos, y obtener, como mínimo, 210 puntos al sumar las tres notas. Un estudiante, que obtuvo 70 puntos en la primera evaluación y 60 puntos en la segunda, usó el siguiente procedimiento para calcular la nota mínima que debe obtener en la tercera evaluación para aprobar el curso:

Paso 1. Sumó las notas de las primeras dos evaluaciones.
Paso 2. Dividió el resultado del paso 1 entre la cantidad de evaluaciones de las que desconoce la nota.
Paso 3. A la nota mínima de aprobación, le restó el resultado del paso 2.

¿Cuál de los pasos del procedimiento es innecesario?

A. El paso 1, porque, al dividir la nota mínima de aprobación entre el número de evaluaciones, se obtiene la nota de la tercera evaluación.
B. El paso 1, porque la nota de la tercera evaluación es independiente de las notas obtenidas en las dos primeras evaluaciones.
C. El paso 2, porque la división se tiene que realizar para cada una de las notas de las primeras evaluaciones y después sí sumar los resultados.
D. El paso 2, porque, al dividir la suma de las notas de las primeras dos evaluaciones entre la unidad, se obtiene el mismo resultado.

48. La densidad es la relación entre la masa y el volumen (densidad = masa/volumen). En un laboratorio, hay 2 sustancias, X y Z, que tienen el mismo volumen de 100 ml y diferente masa. La tabla muestra algunas características de las sustancias.

Sustancia	Volumen	Densidad	Característica
X	100 ml	D_1 g/ml	$D_1 > 1$
Z	100 ml	D_2 g/ml	$0 < D_2 < 1$

Para un experimento, se debe utilizar la sustancia de la tabla cuya masa sea menor que 100 g. Para esto, se comparan sus masas y, finalmente, se escoge la sustancia Z. ¿Es correcta esta elección?

A. No, porque la sustancia X tiene la mayor densidad de la tabla.
B. Sí, porque el cociente masa/volumen de la sustancia Z resulta menor que 1.
C. No, porque la sustancia Z tiene una densidad menor que 1 pero positiva.
D. Sí, porque la sustancia X tiene más masa en el mismo volumen.

49. ¿Cuál es el valor de la expresión $\frac{x^2+1}{100}$, cuando $x = 3$?

A. 0,07
B. 0,16
C. 0,08
D. 0,10

50. Para conocer las coordenadas del vértice de la parábola

$$y = (x + 4)(x - 2),$$

es posible hallar primero las dos soluciones a la ecuación $(x + 4)(x - 2) = 0$ y buscar el punto que queda en medio de ambas soluciones, así:

$$(x + 4)(x - 2) = 0$$
$$x + 4 = 0; \text{ o } x - 2 = 0$$
$$x = -4; \text{ o } x = 2$$

Por tanto, el valor de la coordenada en x del vértice es $\frac{-4 + 2}{2} = -1$, y el valor de la coordenada en y se obtiene al remplazar el valor de x en la ecuación de la parábola:

$$y = (-1 + 4)(-1 - 2)$$
$$y = 3(-3)$$
$$y = -9$$

Por ejemplo, la ganancia en millones de pesos que tiene una compañía cuando fabrica x unidades de uno de sus productos está dada por la siguiente ecuación:

$$G(x) = \frac{1}{100}(x - 200)(1.000 - x)$$

La máxima ganancia posible corresponde al valor de la coordenada y del vértice de la parábola descrita por la ecuación anterior. ¿Cuál es la máxima ganancia, en millones de pesos, que puede obtener la compañía?

A. 400
B. 800
C. 1.600
D. 2.000

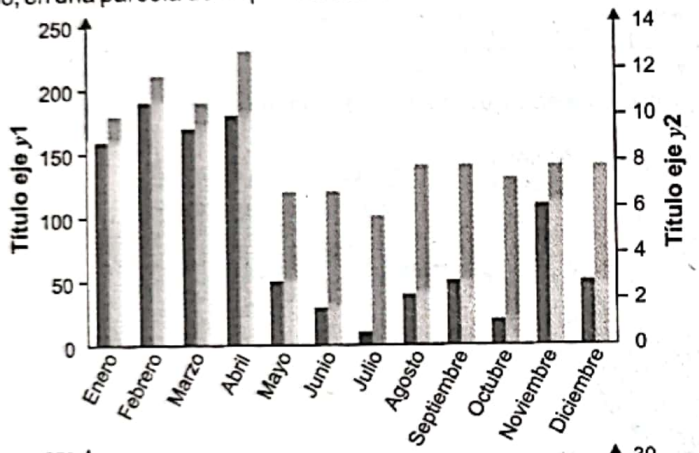
Escaneado con CamScanner

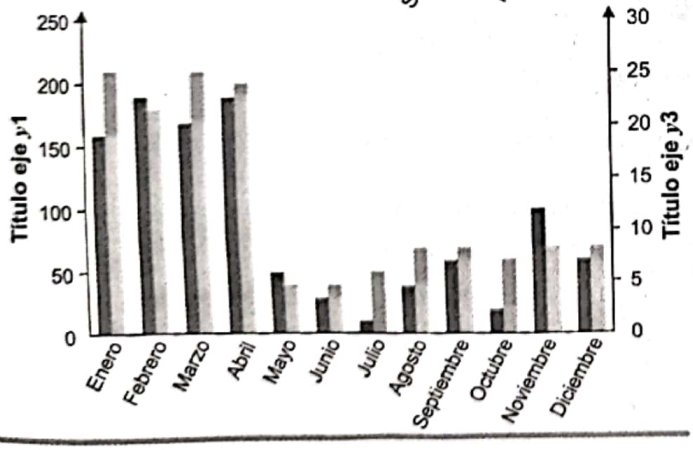
RESPONDA LAS PREGUNTAS 51 A 53 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El Ébola es un virus que afecta a los humanos y a otros mamíferos, provocando fiebre, destrucción del sistema inmunológico, hemorragias y daño hepático, y en muchas ocasiones la muerte. Este virus se transmite a los humanos por el contacto con fluidos infectados, que pueden provenir de humanos o de otros mamíferos.

Los investigadores piensan que el cambio climático está relacionado con los brotes de Ébola, pues se dan inusuales épocas de lluvia que producen repentinos e intensos periodos de floración y fructificación de las plantas. Estas floraciones y fructificaciones propician grandes concentraciones de diferentes especies de animales en áreas pequeñas, ocasionando la circulación del virus en nuevas especies.

Para estudiar los brotes de Ébola, un grupo de investigadores construyó las siguientes gráficas, en la que se relacionan las precipitaciones (entre 12 y 194 milímetros), el número de especies de mamíferos infectados (entre 6 y 13) y el número de frutos comestibles por metro cuadrado (entre 5 y 25), durante un año, en una parcela de un país africano.





51. De los efectos causados por el virus del Ébola, la destrucción en el sistema inmunológico trae resultados fatales para el organismo infectado.

¿Cuál de las siguientes condiciones puede presentarse en la biología del organismo cuando se afecta su sistema inmune?

A. Aumento del tamaño de las células sanguíneas.
B. Interrupción de la producción de células de defensa.
C. Aparición de bacterias en la piel y el sistema urinario.
D. Aumento del número de tumores en los órganos vitales.

52. Al divulgar los datos, los investigadores olvidaron rotular algunos de los títulos de la gráfica. ¿Qué nombres corresponden a las etiquetas **Título eje *y*1**, **Título eje *y*2** y **Título eje *y*3** respectivamente?

A. Título eje *y*1: Precipitación en milímetros.
Título eje *y*2: Número de mamíferos infectados y frutos por metro cuadrado.
Título eje *y*3: Precipitación en milímetros.

B. Título eje *y*1: Precipitación en milímetros.
Título eje *y*2: Mes.
Título eje *y*3: Metro cuadrado.

C. Título eje *y*1: Precipitación en milímetros.
Título eje *y*2: Número de especies de mamíferos infectados.
Título eje *y*3: Número de frutos comestibles por metro cuadrado.

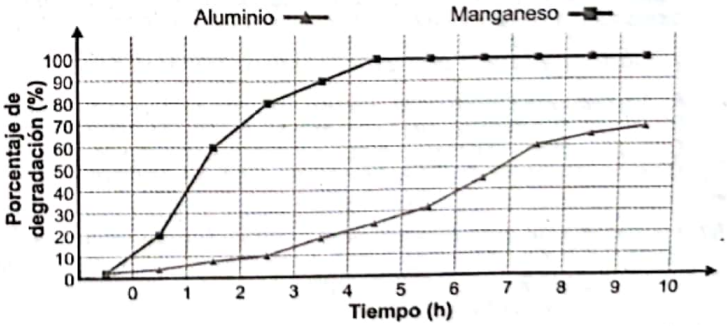
D. Título eje *y*1: Número de mamíferos infectados en milímetros.
Título eje *y*2: Precipitación en milímetros.
Título eje *y*3: Número de frutos comestibles por metro cuadrado.

53. Los investigadores afirman que la aparición de nuevos brotes de Ébola se ve favorecida por la tala excesiva y la deforestación que afrontan los países africanos.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones contribuye a explicar la causa de nuevos brotes de este virus?

A. La deforestación cambia el material genético del virus apoderándose de las células.
B. La deforestación aumenta el número de mosquitos vectores de la enfermedad.
C. La deforestación promueve la disminución de poblaciones humanas en países de África.
D. La deforestación favorece el contacto directo entre la fauna y los humanos.

54. Las aguas contaminadas por usos industriales suelen tener altos contenidos de fenol, por lo que en una ciudad emplean arcillas impregnadas con algunos metales para aumentar la velocidad de su degradación, como se muestra en la siguiente gráfica.



Según la gráfica, ¿cuál de los dos metales favorece más la degradación del fenol?

A. El manganeso, porque en menor tiempo degrada una mayor cantidad de fenol.
B. El aluminio, porque en el mismo tiempo degrada una mayor cantidad de fenol.
C. El aluminio, porque en menor tiempo degrada una menor cantidad de fenol.
D. El manganeso, porque en el mismo tiempo degrada una menor cantidad de fenol.

Escaneado con CamScanner

55. Un grupo de estudiantes realiza un experimento para calcular los coeficientes de dilatación térmica de dos materiales, y compararlos. Para conseguirlo, ellos miden, para cada material, la temperatura inicial y final, y el volumen inicial y final. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el formato de tabla adecuado para registrar los datos de su experimento?

A.

Material 1	Coeficiente de dilatación térmica ($°C^{-1}$)	Volumen inicial (m^3)	Volumen final (m^3)
Temperatura inicial (°C)			
Temperatura final (°C)			

B.

Material 1	Temperatura inicial (°C)	Temperatura final (°C)	Volumen inicial (m^3)	Volumen final (m^3)	Coeficiente de dilatación térmica ($°C^{-1}$)
1					
2					

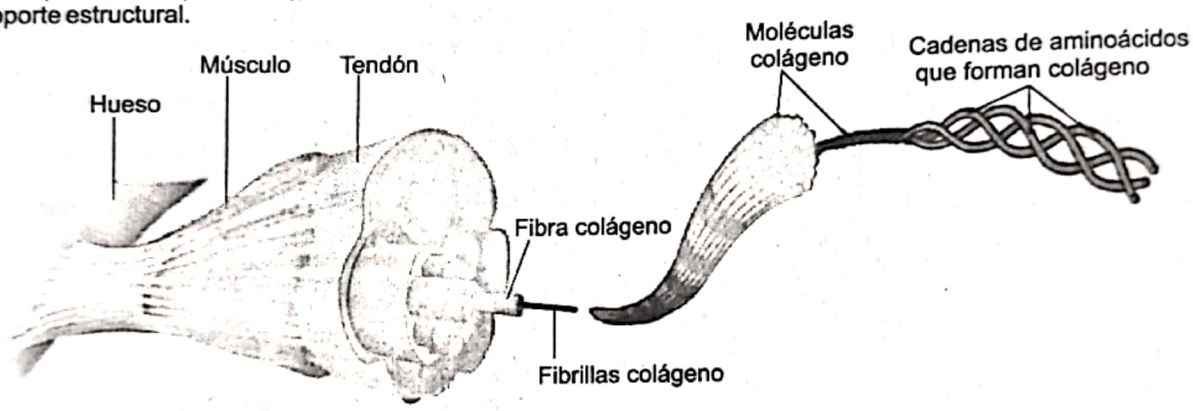
C.

Material 1		Temperatura inicial (°C)	Temperatura final (°C)	Volumen inicial (m^3)	Volumen final (m^3)
1	2				

D.

Material 1				
Coeficiente de dilatación térmica ($°C^{-1}$)	Temperatura inicial (°C)	Temperatura final (°C)	Volumen inicial (m^3)	Volumen final (m^3)
1				
2				

56. El colágeno tipo 1 es una proteína que se encuentra en forma de fibras en huesos y tendones (ver imagen). Su función principal es brindar soporte estructural.



Para su síntesis, el ADN se transcribe a ARN que a su vez es traducido para formar las cadenas de aminoácidos que, en el medio extracelular, serán modificados para conformar las fibras de colágeno.

¿Qué le sucederá a los huesos de una persona cuando la síntesis de esa proteína falla reduciendo la cantidad de colágeno producido?

A. La persona sufrirá un endurecimiento de los huesos disminuyendo su movilidad.
B. El sistema inmune de la persona atacará por error a los huesos sanos.
C. La persona tendrá un exceso en sus huesos, sin poder formar fibras, haciendolos débiles y frágiles.
D. La persona tendrá huesos muy frágiles que se fracturan con facilidad y repetidamente.

57. Un estudiante quiere determinar la mejor forma de cultivar una especie de planta de uso ornamental. Para esto, él lee en un libro especializado, en el que se recomienda tener en cuenta la altura de las plantas con el fin de determinar el volumen de agua con que se debe regar diariamente. De acuerdo a la información anterior, ¿cuáles de los siguientes instrumentos permiten al estudiante medir la altura de las plantas y el volumen del agua?

A. Altura: Probeta
Volumen: Cinta métrica



B. Altura: Cinta métrica
Volumen: Probeta



C. Altura: Termómetro
Volumen: Cinta métrica



D. Altura: Probeta
Volumen: Termómetro



Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 58 A 60 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En una comunidad de pescadores que habita a las orillas de un río, han aparecido síntomas de enfermedades nunca antes vistas en la región. Al respecto, los habitantes asocian esta situación con la explotación de oro que se ha iniciado río arriba y para la cual se utiliza principalmente mercurio.

Según la Organización Mundial de la Salud, la concentración máxima de mercurio que puede tener un pez para poder ser consumido es de 0,5 μg/g. Teniendo en cuenta que esta comunidad basa su alimentación en el pescado, se realizó un estudio que muestra la concentración de mercurio en los peces más consumidos en la región. Los resultados del estudio se muestran en la siguiente tabla:

Nombre del pez	Dieta	Concentración de mercurio (mg/g)
Bagre pintao	Carnívoro	0,51
Blanquillo	Carnívoro	0,74
Pacora	Carnívoro	0,68
Bocachico	No carnívoro	0,15
Liseta	No carnívoro	0,22

58. Desde el aumento en la exposición al mercurio en la zona, han nacido algunos niños con ceguera, probablemente debido a mutaciones inducidas en las células sexuales de sus padres. Ahora bien, si se sabe que la expresión de esta enfermedad está ligada a la presencia de alelos de tipo recesivo en un solo gen, ¿qué genotipo presentará un niño sano de la zona?

A. Homocigoto dominante o heterocigoto.
B. Heterocigoto recesivo únicamente.
C. Homocigoto recesivo únicamente.
D. Heterocigoto u homocigoto recesivo.

59. La comunidad busca disminuir la aparición de enfermedades como parálisis facial, úlceras bucales y dolores de cabeza, causadas por las altas concentraciones de mercurio en los pescados que se ingieren. Ahora bien, teniendo en cuenta este objetivo, ¿cuál de las siguientes preguntas puede ser resuelta mediante una investigación en el campo de las Ciencias Naturales?

A. ¿Es suficiente el presupuesto destinado a la salud de pescadores, al compararlo con las ganancias obtenidas a partir de la explotación de oro?
B. ¿La distancia al puesto de salud afecta los índices de mortalidad por mercurio en esta población?
C. ¿Cómo ayudaría una dieta de peces no carnívoros a disminuir la concentración de mercurio en los habitantes de la zona afectada?
D. ¿Cuántos ríos se reportan en el mundo por sufrir vertimiento de mercurio por minería?

60. Al evaluar las concentraciones de mercurio en el pelo de los habitantes, se encontró que aquellos que basan su dieta exclusivamente en pescado presentan niveles muy elevados de este metal, lo que conlleva el desarrollo de diversas enfermedades.

Al respecto, ¿cuál es la causa de que la concentración de mercurio sea tan alta en ellos?

A. Bañarse en el río donde el mercurio es usado para separar el oro de la arena.
B. Consumir los tejidos con bioacumulación de mercurio de los peces principalmente carnívoros.
C. Consumir una vez al mes en las tres comidas las especies bocachico y liseta.
D. Ingerir agua con el mercurio emitido por peces carnívoros y no carnívoros durante la respiración.

61. Un estudiante quiere determinar que tipo de leche se recomienda para la salud de una persona que sufre de sobrepeso. Para ello, identifica los componentes de dos tipos de leche del mercado y obtiene los resultados que se muestran en la tabla.

Componentes en 100 mL	Leche 1	Leche 2
Proteínas	3,1 g	3,2 g
Carbohidratos	6,8 g	3,6 g
Grasas	3,6 g	0,2 g
Calcio	0,2 g	0,1 g

De acuerdo con los resultados obtenidos, el estudiante concluye:

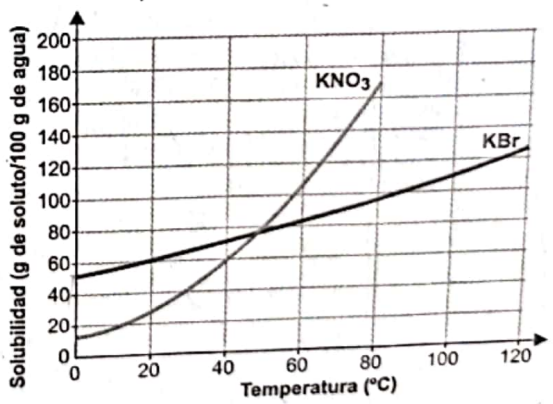
"Cualquiera de los dos tipos de leche es recomendable para una persona con sobrepeso, porque los dos tipos de leche analizados presentan calcio".

Un nutricionista le indica que una persona con sobrepeso debe disminuir en su dieta el consumo de grasas y de carbohidratos.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes es una conclusión coherente con los resultados del estudiante?

A. La leche 2 se recomienda para una persona con sobrepeso, porque contiene menor cantidad de grasas y carbohidratos que la leche 1.
B. La leche 1 se recomienda para una persona con sobrepeso, porque contiene una menor cantidad de proteínas que la leche 2.
C. La leche 2 se recomienda para una persona con sobrepeso, porque contiene más grasas y carbohidratos en 100 mL que la leche 1.
D. La leche 1 se recomienda para una persona con sobrepeso, porque contiene una mayor cantidad de calcio que la leche 2.

62. La siguiente curva de solubilidad muestra la cantidad máxima de soluto en gramos que puede disolverse en 100 g de agua, al variar la temperatura, para dos sales.

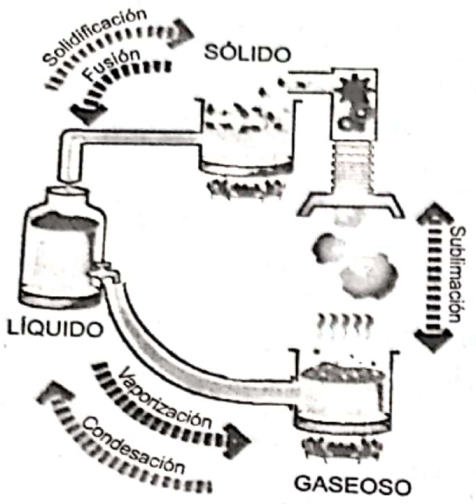


Si una solución esta sobresaturada cuando la cantidad de soluto en gramos supera la cantidad máxima disuelta en 100 g de agua según la curva, ¿en qué condiciones se obtiene una solución sobresaturada?

A. Cuando se adicionen 40 g de KNO_3 a 100 g de agua, a una temperatura de 60 °C.
B. Cuando se adicionen 60 g de KNO_3 a 100 g de agua, a una temperatura de 20 °C.
C. Cuando se adicionen 60 g de KBr a 100 g de agua, a una temperatura de 40 °C.
D. Cuando se adicionen 80 g de KBr a 100 g de agua, a una temperatura de 80 °C.

Escaneado con CamScanner

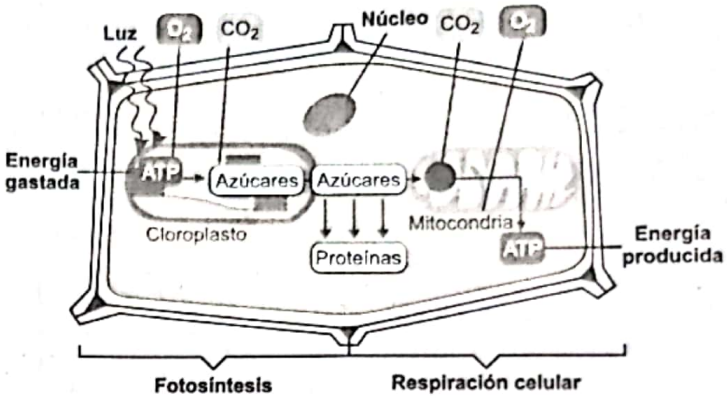
63. El siguiente esquema representa los cambios de estado del agua.



El agua durante la solidificación cambia de estado físico, aunque sus propiedades como color, olor y sabor se mantienen constantes. ¿En este proceso varía la densidad del agua?

A. Sí, porque aumentan la masa y el volumen en estado sólido.
B. No, porque el volumen no varía según el estado en que se presenta el agua.
C. Sí, porque en estado sólido aumenta el volumen que ocupa la misma cantidad de masa.
D. No, porque la disminución de la temperatura no afecta la disposición de las moléculas en estado sólido.

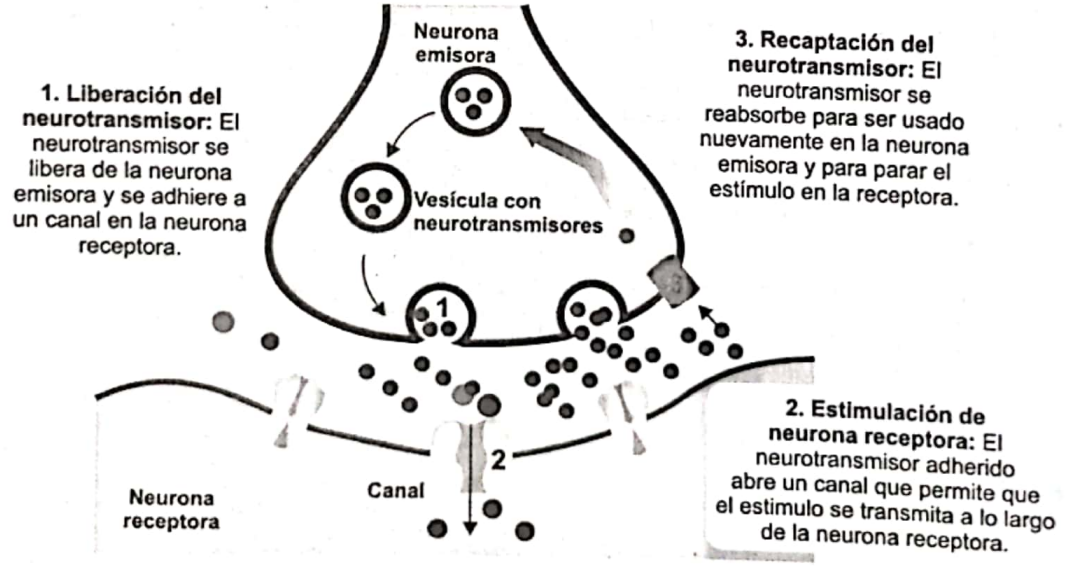
64. La figura muestra como la fotosíntesis y la respiración celular se involucran en la elaboración de energía y moléculas fundamentales para el desarrollo de las plantas.



De acuerdo con lo anterior, si se sabe que la síntesis de proteínas es un proceso que requiere de energía y aminoácidos para su desarrollo, ¿cuál de estos procesos aporta elementos en la síntesis de proteínas de la planta?

A. La fotosíntesis, porque las proteínas se sintetizan a partir del oxígeno que liberan las plantas.
B. La fotosíntesis, porque aporta energía y componentes para formar las proteínas.
C. La respiración, porque utiliza como fuente de energía la luz solar que une los aminoácidos a las proteínas.
D. La respiración, porque se lleva a cabo en el núcleo de la célula, donde también se realiza la síntesis de proteínas.

La sinapsis neuronal es el punto de transmisión de un estímulo entre una neurona y otra. En este punto, la comunicación del estímulo se puede prolongar o puede detenerse según la cantidad de neurotransmisores que queden en este espacio. A continuación, se muestra el modelo de una sinapsis.



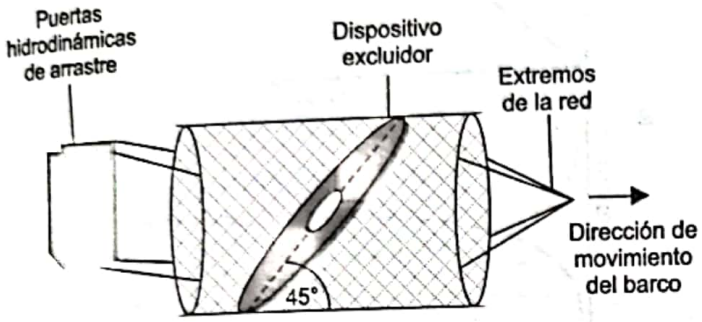
Teniendo en cuenta el modelo anterior, ¿cuál es el efecto que tiene una falla en el proceso de recaptación del neurotransmisor sobre el estímulo de la neurona receptora?

A. El estímulo se prolonga, porque menos neurotransmisores la estimulan.
B. El estímulo se detiene, porque menos neurotransmisores la estimulan.
C. El estímulo se prolonga, porque más neurotransmisores la estimulan.
D. El estímulo se detiene, porque más neurotransmisores la estimulan.

Escaneado con CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 66 A 68 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un grupo de investigadores construye una nueva red que permitirá reducir las capturas de otros animales en la pesca de camarón, en comparación con la red tradicional. Para ello integran dos tecnologías: dispositivos excluidores que no permiten el paso de otros animales diferentes a los camarones y puertas hidrodinámicas de arrastre que originan una mayor expansión horizontal de la red con menor resistencia del agua, tal como se muestra en la imagen.



Los investigadores realizan pruebas con las dos redes en una misma zona y obtienen los siguientes resultados.

	Red tradicional	Red nueva
Captura de camarón (Kg)	239	433
*Proporción Captura de camarón: Captura de otro animal	1:66	1:33

*Por cada camarón capturado se captura un número de animales diferentes al camarón.

66. Cuando la red se sumerge en el agua y el barco comienza su movimiento, las puertas hidrodinámicas expanden la red y así se capturan más camarones.

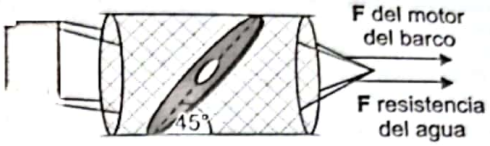
¿Por qué las puertas hidrodinámicas se deben poner en la parte de atrás de la red?

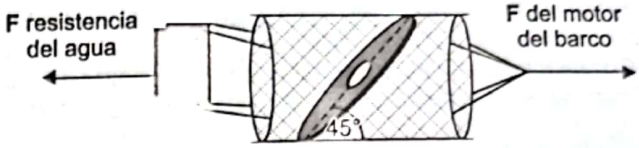
A. Porque generan una resistencia mayor con el agua que hace que el barco se mueva más rápido.
B. Porque cuando el barco avanza, el agua choca contra las puertas hidrodinámicas y expande la parte de atrás de la red.
C. Porque así la red pesa menos en la parte de atrás y se hunde para alcanzar una mayor profundidad.
D. Porque cuando el barco avanza, el agua choca contra las puertas hidrodinámicas y contrae la parte de atrás de la red.

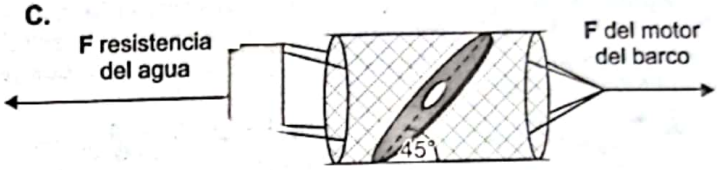
67. De acuerdo con la información de la tabla, ¿qué efecto tiene el uso de la red nueva?

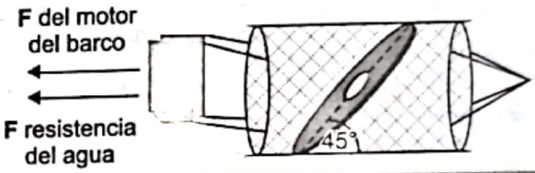
A. Aumenta la captura del camarón y aumenta la captura de otros animales.
B. Disminuye la captura del camarón y aumenta la captura de otros animales.
C. Aumenta la captura del camarón y disminuye la captura de otros animales.
D. Disminuye la captura del camarón y disminuye la captura de otros animales.

68. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál diagrama representa las fuerzas horizontales (F) que se ejercen sobre la nueva red?

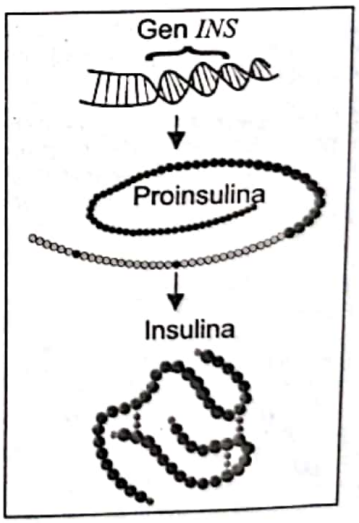
A.


B.


C.


D.


69. En el páncreas se produce una hormona llamada insulina, la cual permite el ingreso de los azúcares (glucosa) desde el torrente sanguíneo a las células. Esta hormona se produce a partir del gen *INS*, el cual codifica una proteína llamada proinsulina, que posteriormente se modifica y genera insulina. En la figura se observa este proceso.

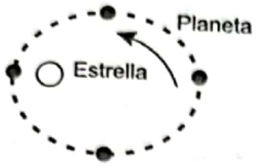


¿Qué le sucede a un organismo si se elimina el gen *INS*?

A. El páncreas bloquea la producción de insulina, lo cual ocasiona que toda la glucosa entre en las células.
B. El páncreas aumenta la producción de proinsulina, lo cual ocasiona un aumento de glucosa en las células.
C. El páncreas no produce más insulina, lo cual ocasiona que la glucosa no pueda ingresar en las células.
D. El páncreas aumenta la producción de insulina, lo cual ocasiona un aumento de la glucosa en la sangre.

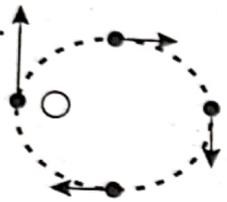
Escaneado con CamScanner

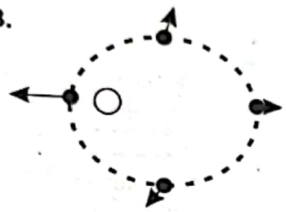
70. A continuación, se muestra la representación que hizo un astrónomo de la trayectoria de un planeta alrededor de una estrella lejana, donde la línea punteada corresponde a la trayectoria seguida por el planeta, la flecha, el sentido de giro del planeta y los puntos, cuatro posiciones del planeta en su trayectoria.

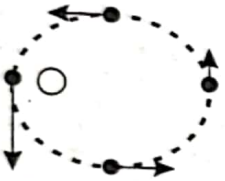


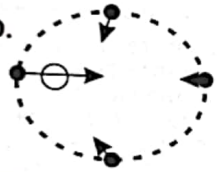
El movimiento del planeta está dado por la fuerza gravitatoria ejercida por la estrella.

¿Cuál de los siguientes diagramas representa correctamente, los vectores de fuerza gravitatoria ejercida por la estrella sobre el planeta en los puntos de la trayectoria dados por puntos oscuros?

A.


B.


C.


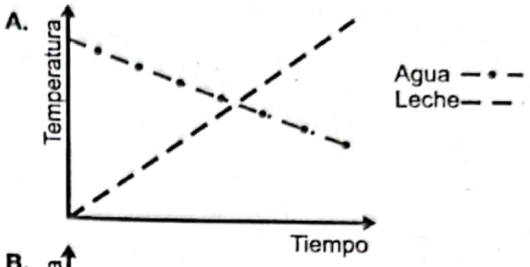
D.


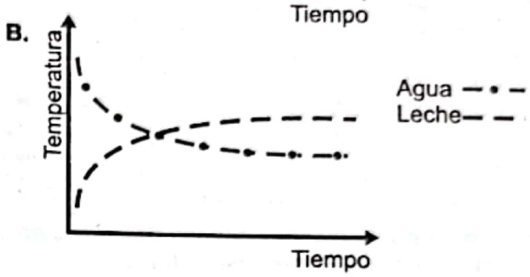
71. Una familia lleva a su perro enfermo al veterinario. Al realizarle los exámenes, el veterinario diagnostica que el perro está contagiado con distemper canino o moquillo.

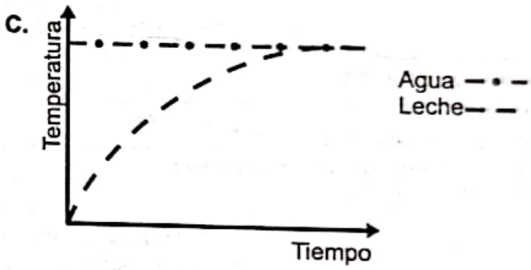
El veterinario le explica a la familia que este es un virus que ataca el sistema inmunológico del animal hasta afectar el sistema nervioso, lo cual debilita la sinapsis de las neuronas. De acuerdo con el informe del veterinario, ¿cuál de las siguientes opciones es la principal consecuencia del distemper canino?

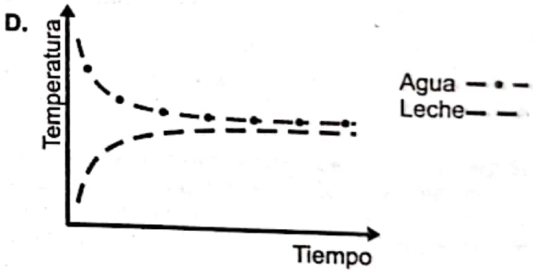
A. Disminución de las defecaciones.
B. Ulceraciones en la piel con pérdida de pelo.
C. Pérdida parcial o total de la locomoción.
D. Exceso de tejido adiposo en todo el cuerpo.

72. En la preparación de una bebida se mezclan medio vaso de agua endulzada caliente (100 °C) y medio vaso de leche fría (0 °C). De acuerdo con la descripción de la situación, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra correctamente la temperatura como función del tiempo para la leche y el agua, conforme se mezclan?

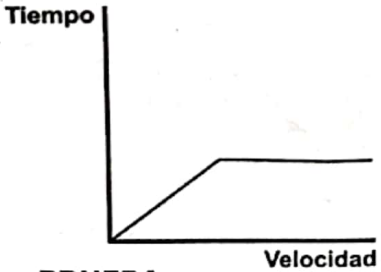
A.


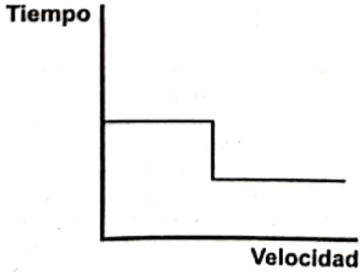
B.


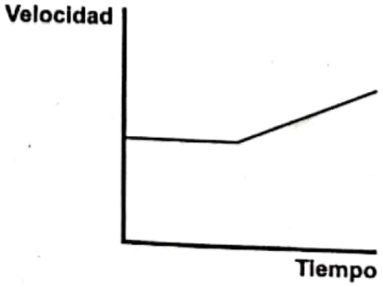
C.


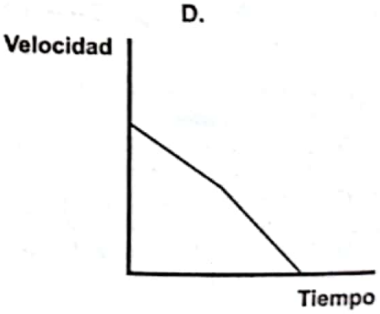
D.


73. Un automóvil viaja por una autopista recta a velocidad constante. De repente, el conductor decide acelerar su vehículo para llegar más rápido a su destino. Según lo descrito, ¿cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la velocidad del vehículo como función del tiempo?

A.


B.


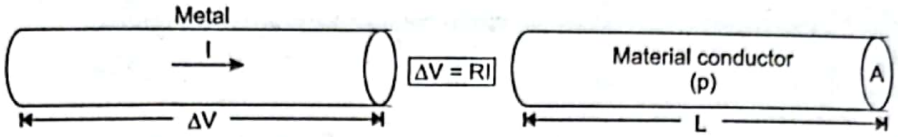
C.


D.


Escaneado con CamScanner

74. La intensidad de corriente (I) que circula por un alambre conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del mismo.

Por otro lado la resistencia es directamente proporcional a la longitud del alambre e inversa al área de la sección recta.

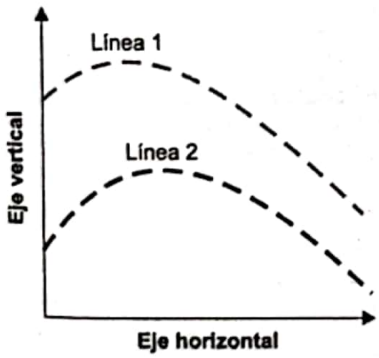


Si se aplica el mismo voltaje a 2 alambres del mismo material uno de los cuales tiene el doble de longitud y la mitad de área que el otro, la relación que se cumple entre las intensidades de corriente de los alambres es:

A. De 1 a 4 ya que la diferencia de potencial es inversamente proporcional al área de la sección recta y directa a la longitud del alambre.
B. De 1 a 2 ya que la diferencia de potencial es inversamente proporcional al área de la sección recta y directa a la longitud del alambre.
C. De 1 a 4 ya que la diferencia de potencial es directamente proporcional al área de la sección recta e inversa a la longitud del alambre.
D. De 1 a 2 ya que la diferencia de potencial es directamente proporcional al área de la sección recta e inversa a la longitud del alambre.

---

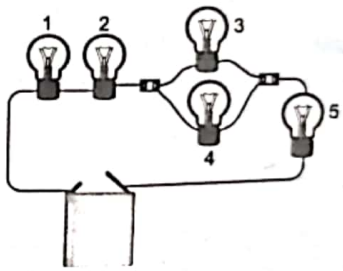
75. Normalmente, la densidad de los líquidos aumenta al disminuir su temperatura. Sin embargo, en el agua pura, cuando la temperatura baja de los 4 °C, su densidad deja de aumentar y empieza a disminuir. En un experimento se encontró que al agregar sal al agua, la densidad del agua no solo aumenta, sino que la temperatura a la cual este fenómeno ocurre cambia. La gráfica muestra los resultados de este experimento.



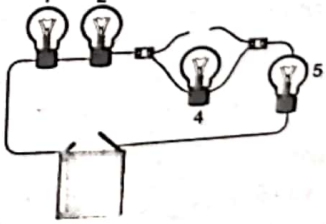
¿Cuáles de los siguientes son los títulos adecuados para las etiquetas de esta gráfica?

A. Eje vertical: Temperatura. Eje horizontal: Densidad. — Línea 1: Agua pura. Línea 2: Agua con sal.
B. Eje vertical: Temperatura. Eje horizontal: Densidad. — Línea 1: Agua con sal. Línea 2: Agua pura.
C. Eje vertical: Densidad. Eje horizontal: Temperatura. — Línea 1: Agua pura. Línea 2: Agua con sal.
D. Eje vertical: Densidad. Eje horizontal: Temperatura. — Línea 1: Agua con sal. Línea 2: Agua pura.

76. La siguiente figura muestra un circuito eléctrico que consta de cinco bombillas conectadas a una pila.



Al retirar la bombilla 3, el circuito queda como se muestra a continuación.

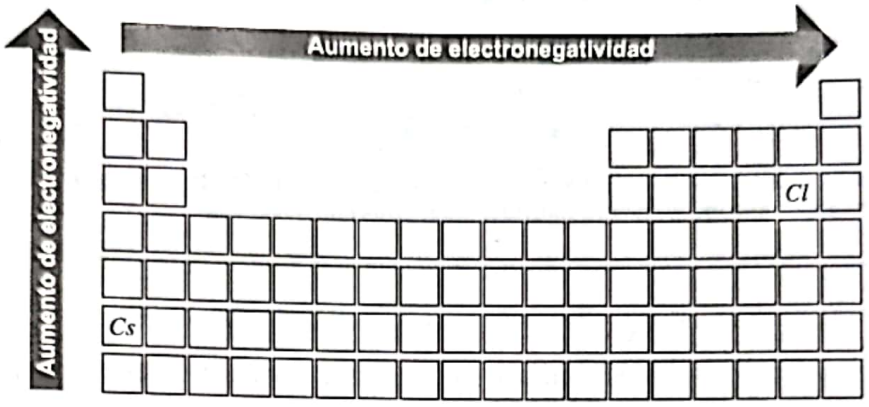


¿Qué bombillas continúan encendidas después de retirar la bombilla 3?

A. Únicamente la 5, porque la corriente atraviesa únicamente la última bombilla.
B. Únicamente la 4 y 5, porque la corriente no puede cruzar por las bombillas 1 y 2.
C. Únicamente la 1, 2 y 3, porque la corriente de la pila solo llega a las bombillas más cercanas.
D. La 1, 2, 4 y 5, porque la corriente puede fluir por la bombilla 4 y así logra cerrar el circuito.

Escaneado con CamScanner

77. La electronegatividad es la capacidad de un elemento para atraer los electrones que lo enlazan con otro elemento. Esta propiedad periódica nos permite predecir el tipo de enlace, ya sea covalente, dado por una pequeña diferencia de electronegatividad, o iónico, debido a una gran diferencia de electronegatividad. A continuación, se observa cómo varía esta propiedad periódica dependiendo de la posición de los elementos en la tabla periódica.



De acuerdo con la anterior información, ¿qué tipo de enlace se forma entre el elemento ***Cl*** y el elemento ***Cs***?

A. Iónico, ya que el ***Cl*** tiene una alta electronegatividad respecto a ***Cs***.
B. Covalente, ya que el ***Cl*** tiene una alta electronegatividad respecto a ***Cs***.
C. Iónico, ya que el ***Cl*** tiene una baja electronegatividad respecto a ***Cs***.
D. Covalente, ya que el ***Cl*** y ***Cs*** están separados en la tabla periódica.

---

78. En un ecosistema, la dispersión de semillas de algunas plantas se realiza a través de aves que consumen sus frutos. Luego de digerir los frutos, las aves depositan las semillas en el suelo a través de su excremento. Unos pobladores introdujeron una especie de mamífero que se alimenta de los huevos de estas aves, lo cual ha causado una disminución considerable de ellas en el ecosistema.

Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes razones sería una posible consecuencia de la disminución de estas aves en el ecosistema?

A. La cantidad de frutos producidos por las plantas aumentará, y por tanto, el mamífero tendrá más disponibilidad de alimento.
B. La cantidad de semilla dispersada por las aves que consumían estos frutos disminuirá en el ecosistema.
C. La cantidad de plantas presentes en el ecosistema que convive con el ave aumentará al disminuir su depredación.
D. La cantidad de mamíferos disminuirá, porque empezarán a dispersar las semillas de las plantas del ecosistema.

---

79. Unos estudiantes deben realizar un experimento para medir el crecimiento bacteriano en un medio de cultivo rico en proteínas. Para ello se distribuyeron en dos grupos de estudiantes y midieron las variables que muestra la tabla.

	Grupo de estudiantes 1	**Grupo de estudiantes 2**
Temperatura	37 °C	37 °C
Nutrientes	Cultivo con 25 % de proteína animal, agua y sales minerales.	Cultivo con 25 % de proteína animal, agua y sales minerales.
pH del medio de cultivo	7	7
Frascos de cultivos analizados	3	3
Conteo de bacterias en el medio	Cada dos horas	Cada 30 minutos
Tiempo que duró el experimento	2 horas	20 horas

Con base en la información anterior, ¿cuál de los dos experimentos arrojará resultados más confiables?

A. El primero, porque al realizar el conteo en periodos más largos se interfiere menos en el crecimiento bacteriano.
B. El segundo, porque tenía mejores condiciones en el medio de cultivo para el crecimiento bacteriano.
C. El primero, porque los datos se tomaron teniendo en cuenta el periodo de división celular y se contrastó con más frascos.
D. El segundo, porque los datos se obtienen en periodos más cortos y durante un tiempo más largo.

Escaneado con CamScanner

Prueba de Inglés

PARTE 1

RESPONDA LAS PREGUNTAS 80 A 84 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

¿Dónde puede ver estos avisos?

En las preguntas **80 - 84**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Ejemplo:

0.



A. on a plane
B. on a train
C. on a bus

Respuesta: 0. (A) B C

80.



A. in a toy shop
B. in a clothes shop
C. in a cake shop

81.



A. in a music classroom
B. in a drawing classroom
C. in a computer classroom

82.



A. at a beach
B. at a park
C. at a garden

83.



A. at the beach
B. on the street
C. in the park

84.



A. at a playground
B. in a garden
C. at the zoo

Escaneado con CamScanner

PARTE 2

RESPONDA LAS PREGUNTAS 85 A 89 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Lea las descripciones de la columna de la izquierda **(85 - 89)**. ¿Cuál palabra de la columna de la derecha **(A - G)** concuerda con cada descripción?

La opción **H** se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.

En las preguntas **85 - 89**, marque la letra correcta **A - G** en su hoja de respuestas.

Free time

Ejemplo:

0. To play this, two people run and hit a green ball.

Respuesta: 0. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

---

85. Children do this on bikes and skateboards.

86. Tourists travel to this sunny place to enjoy the ocean waves.

87. You do this in a lake or river to catch something to eat.

88. On hot days, you jump into it to get cooler.

89. You put them on to move quickly on a road.

A. boat

B. fish

C. drive

D. island

E. ride

F. roller skates

G. swimming pool

H. tennis

Escaneado con CamScanner

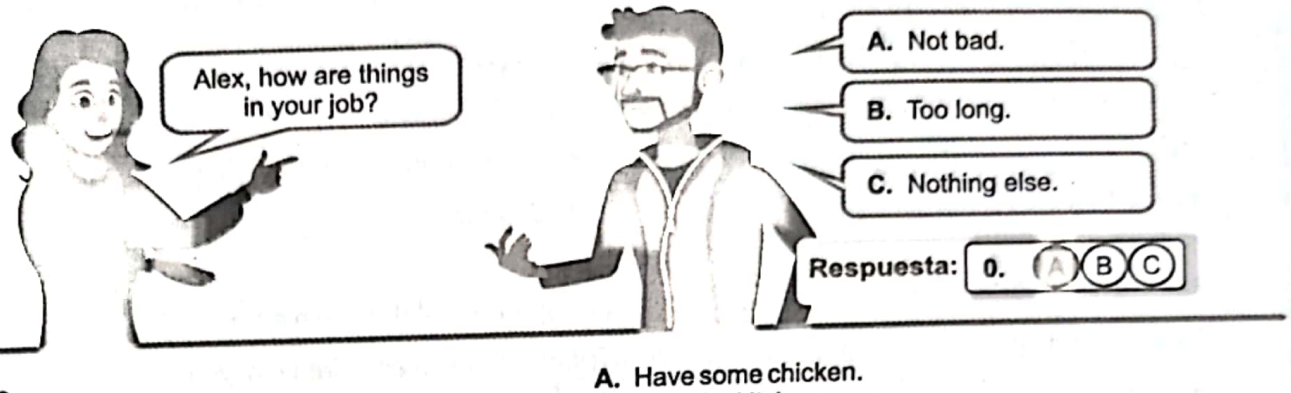
PARTE 3

RESPONDA LAS PREGUNTAS 90 A 97 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Complete las ocho conversaciones.

En las preguntas **90 - 97**, marque **A**, **B** o **C** en la hoja de respuestas.

Ejemplo:



Respuesta: 0. (A) B C

90. I don't like meatballs.

A. Have some chicken.
B. It's in the kitchen.
C. That's a lot.

91. Would you like an apple?

A. You're right.
B. Yes, please.
C. So do I.

92. I think *Charlie's* is the best café in town!

A. How much is it?
B. Was it wrong?
C. Is it near?

93. I met my new neighbor yesterday. She's a Brazilian singer.

A. Welcome!
B. Awesome!
C. Surprise!

94. Are you going to the gym tonight?

A. Maybe tomorrow.
B. Not much.
C. Twice a month.

95. How long will the journey take?

A. Over two hours.
B. At midnight.
C. I won't be late.

96. May I borrow your bracelet, please?

A. A little bit.
B. In cash.
C. Sure.

97. Oh, dear! I forgot how to use this cell phone.

A. It's repaired.
B. Let me help you.
C. Be prepared.

Escaneado con CamScanner

PARTE 4

RESPONDA LAS PREGUNTAS 98 A 105 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **98 - 105**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Is Britain really different?



Well, it certainly is! Britain is obviously **(0)** ___ from its neighbors; and this is the reason why the British consider **(98)**___ countries so "different".

It's **(99)**___ a strange situation; so let me **(100)**___ you about it. Britain's borders were created **(101)**___ nature; when you walk in a straight line in any direction, you'll reach the sea! If you want to go abroad, you can't do it **(102)**___ you do it by ship, plane or train. So, you can't just drive or walk **(103)**___ the border.

Of course, Great Britain has **(104)**___ some more differences for years. They have sports like cricket and use pounds. **(105)**___ out with friends in 'pubs' or places where drinks, food and entertainment are available also makes them really special.

Ejemplo:

0.	**A.**	separated	**B.**	separating	**C.**	separates	**Respuesta: 0.** (A) B C

98.	**A.**	enough	**B.**	few	**C.**	other
99.	**A.**	else	**B.**	quite	**C.**	much
100.	**A.**	told	**B.**	tell	**C.**	telling
101.	**A.**	up	**B.**	at	**C.**	by
102.	**A.**	unless	**B.**	though	**C.**	while
103.	**A.**	beside	**B.**	across	**C.**	inside
104.	**A.**	creating	**B.**	created	**C.**	create
105.	**A.**	Hang	**B.**	Hangs	**C.**	Hanging

Escaneado con CamScanner

PARTE 5.A

RESPONDA LAS PREGUNTAS 106 A 112 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **106 - 112**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Backstreet Boys

Pop music has seen many successful artists like NKOTB in the 80s, the Backstreet Boys in the late 90s and One Direction in the 2000s. At the highest moment of pop, the Backstreet Boys got to the top along with NSYNC, a similar band from the same record house, owned by two businessmen from Florida, Lou Perlman and Max Martin.

The Backstreet Boys' path was unusual because they were successful first in Canada, later in Germany and neighbor European countries where they had amazing concerts; thanks to this, they became popular in their own country, the USA. After that, they were guests on the MTV channel and even played at a 4th of July concert.

Before they were a popular group, all singers were already famous, Kevin was singing at Disney and Brian at a theater, Nick and AJ sang in an ad, and Howie acted on Nickelodeon.

The song "We've Got It Goin' On", from the album with the same name as the band's, was a success like "Quit Playing Games"; however, "I'll Never Break Your Heart", a deep love song, soon became the most well-known.

Backstreet Boys was an amazing album, and later Backstreet's Back was well received by their fans; however, their third album, Millennium, brought their most popular song: "I Want It That Way". Many artists agree this is one of the most wonderful albums ever recorded.

Ejemplo

0. Which was the first famous pop band?

A. NKOTB.
B. One Directión.
C. NSync.

Respuesta: 0. (A) B C

---

106. Backstreet Boys and NSYNC shared

A. recording company.
B. partners.
C. group musicians.

107. What was the second country where the band found success?

A. Canada.
B. the United States.
C. Germany.

108. The band became famous in the US because they played

A. on TV.
B. around Europe.
C. on a national holiday.

109. Who sang in an advertisement before joining the band?

A. Nick.
B. Kevin.
C. Howie.

110. The most popular song of the album with the title Backstreet Boys was

A. Quit Playing Games.
B. We've Got It Goin'.
C. I'll Never Break Your Heart.

111. Musicians believe that the band's best album was

A. Backstreet Boys.
B. Millennium.
C. I Want It That Way.

112. In this text we find out that the band

A. had a brilliant career.
B. played with many artists.
C. preferred TV to writing songs.

Escaneado con CamScanner

PARTE 5.B

RESPONDA LAS PREGUNTAS 113 A 119 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **113 - 119**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

The Empire State Building

The Empire State Building is the top place to see for first-time visitors to New York City. This tall building was part of a competition between New York City businessmen Walter Chrysler and Jhon Raskob for the title of the world's tallest building. Engineer William Lamb was paid to produce the plans for the buildings, and John Raskob and Pierre du Pond´s company paid for the Empire State project.

The other project in competition for the title, 40 Wall Street, was under construction when work on the Empire State Building began on March 17, 1930. The Empire State project was completed on April 11, 1931, sooner than planned. The building was opened for business by Herbert Hoover on May 1, 1931. However, due to the great economic crisis of that time, lots of the offices in the building were not rented for several years.

When visiting the Empire State Building, prepare for long ticket lines on the first floor, especially on weekends. You should wear warm clothes if it's cold and windy, so check the temperature before you go. Tourists buy one ticket to visit the 86th floor and another one for the 102nd floor, which offers interesting 360-degree views of the city. Book your tickets online to save money. To go up to the higher floor, tickets are only available on the 80th floor, where you can learn about the history of the building.

Ejemplo:

0 The Empire State Building is popular among

A. tourists.
B. engineers.
C. businessmen.

Respuesta: 0. (A) B C

---

113. Who gave money to build the Empire State Building?

A. Walter Chrysler.
B. John Raskob.
C. William Lamb.

114. John Raskob and Pierre du Pond were

A. business partners.
B. office workers.
C. project managers.

115. When was The Empire State Building finished?

A. On March 17, 1930.
B. On April 11, 1931.
C. On May 1, 1931.

116. The Empire State Building was

A. the only project at the time.
B. a successful office building.
C. finished very early.

117. When visitors arrive, they

A. might have to wait to enter.
B. should dress lightly.
C. must check the weather.

118. Tickets cost less if you buy them

A. on the Internet.
B. on weekends.
C. on the first floor.

119. Where can a tourist find information about the building?

A. On the 80th floor.
B. On the 86th floor.
C. On the 102th floor.

Escaneado con CamScanner

PARTE 6

RESPONDA LAS PREGUNTAS 120 A 124 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **120 - 124**, marque **A, B, C o D** en la hoja de respuestas.

For centuries, human beings have used various languages to communicate. Nowadays, writing and speaking in at least two languages allow us to explore our natural ability to make stronger connections with others, and this separates humans from other animals. However, many people do not realize the importance of communicating with others in a new language, and despite having great skill in using our first language, which is the language that we learned first and speak best, problems in communication are still common.

It is wrong to think we can travel the world and expect everyone we meet to speak our first language. In order to visit other countries, whether for business or pleasure, it will always be necessary to have conversations in a foreign language to exchange information. It is almost impossible to get along with new people if there is no way to communicate with them.

Learning a foreign language comes with many benefits, including learning from different cultures, improving communication skills, and having a better experience when traveling abroad. Additionally, the ability to communicate in a second language has become very important in the global business community now, which is growing quickly. Communicating directly with new clients in their first language is one of the steps to building a serious and permanent international business relationship.

In conclusion, communication needs to be taken seriously, especially if you speak only one language. Communicating in a foreign language will definitely make a difference when you decide to travel or work abroad. By applying your second language knowledge, you will have better business opportunities and get along better with new people.

120. What is the writer doing in this article?

- **A.** Describing the role of first language learning.
- **B.** Comparing common methods of speaking any language.
- **C.** Sharing some ideas about how to learn a new language.
- **D.** Discussing why it's important to speak more than one language.

121. What information can the reader find in this article?

- **A.** The connection between business and speaking a new language.
- **B.** Ideas on how to separate human language from animal language.
- **C.** The relationship between certain cultural issues and a first language.
- **D.** Advice on how to exchange certain information in a second language.

122. One of the ideas presented in the **first paragraph** is that

- **A.** all humans understand the importance of communication.
- **B.** it is not uncommon for most people to speak in a foreign language.
- **C.** using your first language is not enough to avoid communication problems.
- **D.** communicating with animals and making a connection with them is possible.

123. Which of the following ideas is **NOT** presented in paragraph 3?

- **A.** Visiting a foreign country is easier if you can speak a second language.
- **B.** Speaking to customers in their first language is good for your business.
- **C.** Communicating in a foreign language has always been good for business.
- **D.** Learning a second language helps if you want to know other cultures better.

124. Which of the following would make a good title for the text?

- **A.** Communicating in a second language
- **B.** Why is learning languages always so hard?
- **C.** How can we communicate in our first language?
- **D.** The business of language is growing

Escaneado con CamScanner

Chili peppers



Chili peppers are the fruit of pepper plants. You might be surprised if you found out people have been eating them for a (0)_____ of years. In (125)_____, they have been part of the human (126)_____ for more than 6,000 years.

It was Christopher Columbus who accidentally (127)_____ chili peppers in America and took them to Europe. Later, Europeans began finding different (128)_____ for this spice. Columbus could never (129)_____ imagined the result. The chili pepper would turn (130)_____ "the queen of spices" around the world.

Fortunately, it has been proven today that chili peppers have many (131)_____; they help reduce the level of cholesterol, (132)_____ virus infections like the flu and fight bone disease. Because of this, it's a good idea to eat this healthy fruit.

(133)_____ all the advantages of eating chilies, don't start eating a lot of them at (134)_____; chilies can also cause an upset stomach and sore throat.

Ejemplo:

0.	A.	lot	B.	load	C.	quantity	D. collection

Respuesta: 0. (A) B C D

125.	A.	time	B.	fact	C.	order	D. advance
126.	A.	diet	B.	recipe	C.	meal	D. ingredient
127.	A.	delivered	B.	explored	C.	produced	D. discovered
128.	A.	reasons	B.	services	C.	uses	D. values
129.	A.	did	B.	was	C.	have	D. can
130.	A.	down	B.	off	C.	for	D. into
131.	A.	favors	B.	benefits	C.	developments	D. improvements
132.	A.	hide	B.	defend	C.	prevent	D. protect
133.	A.	Beyond	B.	Upon	C.	Despite	D. Beneath
134.	A.	once	B.	worst	C.	last	D. all

Escaneado con CamScanner